



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERÍA
Año 2025 - 2^{do} cuatrimestre

ELECTROMAGNETISMO APLICADO (TB069)

TRABAJO PRÁCTICO FINAL ABSORCIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN MEDIOS DIELÉCTRICOS

Santiago Cabrera smcabrera@fi.uba.ar	110445
Juan Ignacio Giachetti jgiachetti@fi.uba.ar	110877
Joaquín Leroy jleroy@fi.uba.ar	110458
Gabriel José Vigo Abad gvigo@fi.uba.ar	107980

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	2
2.1. Fundamentos de propagación e impedancia en líneas de transmisión	2
2.1.1. Impedancia característica	3
2.1.2. Impedancia de entrada de un tramo de línea	3
2.1.3. Casos particulares e interpretación física	4
2.1.4. Coeficiente de reflexión en términos de la impedancia	4
2.2. Relaciones de potencia en una línea de transmisión.	5
3. Placa resistiva fina respaldada por un conductor perfecto	5
3.1. Descripción de la configuración	5
3.2. Modelo equivalente en líneas de transmisión	6
3.3. Resultados de simulación para la placa resistiva con espaciador	8
4. 2 capas de lámina resistiva y dieléctrico, respaldadas por un conductor perfecto	13
4.1. Descripción de la configuración	13
4.2. Modelo equivalente en líneas de transmisión	13
4.3. Resultados y análisis	14
5. Lámina dieléctrica con pérdidas	16
5.1. Descripción de la configuración	17
5.2. Modelo equivalente con líneas de transmisión	17
5.2.1. Impedancia de entrada del espaciador con pérdidas	17
5.2.2. Impedancia equivalente y coeficiente de reflexión	18
5.3. Resultados y análisis físico	18
6. Comparación de RL vs. f entre los casos de una lámina sin pérdidas, una lámina con pérdidas y dos láminas	21
7. Conclusiones	22
8. Bibliografía	22

1. Introducción

En diversas aplicaciones de alta frecuencia —como cámaras anecoicas, celdas TEM y GTEM, y tecnologías orientadas a la reducción de la sección eficaz de radar (RCS)— resulta fundamental controlar la reflexión de las ondas electromagnéticas y maximizar su absorción. Para ello se emplean estructuras compuestas por láminas dieléctricas y capas resistivas que, mediante interferencia y adaptación de impedancias, permiten minimizar el coeficiente de reflexión en determinadas bandas de frecuencia. Comprender cómo se comportan estas configuraciones y cómo influyen sus parámetros físicos es esencial para el diseño de absorbedores eficientes.

Con este propósito, el presente trabajo analiza tres configuraciones de complejidad creciente:

1. Una lámina resistiva fina respaldada por un conductor perfecto, separada de éste por un espaciador dieléctrico sin pérdidas.
2. Una estructura formada por dos láminas resistivas separadas mediante capas dieléctricas sin pérdidas, que permite evaluar cómo la superposición de capas habilita la aparición de nuevos mínimos y una mayor flexibilidad en el diseño.
3. Una lámina resistiva fina, pero incorporando pérdidas en el material dieléctrico, lo cual permite estudiar su impacto en la profundidad y el ancho de banda del mínimo de reflexión.

En cada caso se presentan los fundamentos teóricos, las expresiones de impedancia de entrada y coeficiente de reflexión, y simulaciones numéricas que permiten visualizar el comportamiento en frecuencia. Para cada uno de estos casos se planteará un modelo teórico equivalente usando la teoría de líneas de transmisión, en el que la constante de propagación y la impedancia intrínseca de cada línea serán reemplazadas por la constante de propagación y la impedancia intrínseca de cada medio. Esta conversión facilitará los cálculos.

El objetivo final es comprender cómo la elección del material, la introducción de pérdidas y la cantidad de capas afecta la capacidad de absorción de la estructura.

2. Marco Teórico

2.1. Fundamentos de propagación e impedancia en líneas de transmisión

El comportamiento de una onda electromagnética que se propaga a lo largo de una estructura guiada (por ejemplo, un par de conductores o una guía plana con dieléctrico) puede describirse mediante el modelo de línea de transmisión. En lugar de trabajar con parámetros concentrados (resistencias, inductancias, etc. aisladas), se introducen parámetros distribuidos por unidad de longitud:

- R [Ω/m]: resistencia serie del conductor
- L [H/m]: inductancia serie
- G [S/m]: conductancia asociada a pérdidas en el dieléctrico
- C [F/m]: capacitancia entre conductores

A partir de estos parámetros y aplicando las leyes de Kirchhoff a un elemento diferencial de longitud Δz , se obtienen dos ecuaciones diferenciales acopladas que vinculan la tensión $V(z)$ y la corriente $I(z)$ a lo largo de la línea. Combinando ambas ecuaciones, se llega a las denominadas *ecuaciones de onda*:

$$\frac{d^2 V(z)}{dz^2} = \gamma^2 V(z), \quad \frac{d^2 I(z)}{dz^2} = \gamma^2 I(z),$$

donde

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

es la constante de propagación compleja. El término α representa la *atenuación* (en neper/m) debida a las pérdidas, mientras que β es el *número de onda* (en rad/m) que describe cómo varía la fase de la señal en el espacio.

Las soluciones generales de estas ecuaciones son combinaciones de una onda que se propaga en el sentido positivo de z (onda incidente) y otra en el sentido negativo (onda reflejada):

$$V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{\gamma z}, \quad I(z) = I^+ e^{-\gamma z} + I^- e^{\gamma z},$$

donde V^+ y V^- son las amplitudes complejas de las ondas de tensión incidente y reflejada, respectivamente, y I^+ , I^- las correspondientes corrientes.

2.1.1. Impedancia característica

La *impedancia característica* Z_0 de la línea se define como el cociente entre el fasor de tensión y el de corriente cuando existe únicamente una onda que se propaga en un solo sentido. Si se considera, por ejemplo, sólo la onda incidente ($V(z) = V^+e^{-\gamma z}$), la corriente asociada debe ser proporcional a la tensión, y se cumple:

$$Z_0 = \frac{V^+}{I^+}.$$

A partir de las ecuaciones diferenciales se obtiene que esta impedancia es

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}.$$

En una línea prácticamente ideal, donde las pérdidas en el conductor y en el dieléctrico pueden despreciarse ($R \approx 0$, $G \approx 0$), la constante de propagación se aproxima a $\gamma \approx j\beta$ y la impedancia característica se vuelve *real*:

$$Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Si la estructura guiada se interpreta como un equivalente de una onda que se propaga en un medio homogéneo con permeabilidad μ y permitividad ε , también puede escribirse

$$Z_0 \approx \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}.$$

En el caso particular del espacio libre, esta expresión conduce al valor conocido

$$Z_{00} \approx 377 \, \Omega,$$

que será la impedancia de referencia cuando se analice la reflexión de ondas que inciden desde el vacío o el aire sobre una estructura dieléctrica.

2.1.2. Impedancia de entrada de un tramo de línea

Considérese ahora un tramo de línea de transmisión de longitud l y impedancia característica Z_0 , terminado en una carga Z_L en $z = 0$. El extremo opuesto del tramo, donde se conecta el generador, se encuentra en $z = -l$. La *impedancia de entrada* Z_{in} se define como

$$Z_{in} = \frac{V(-l)}{I(-l)}.$$

Para obtener esta magnitud, se escriben las expresiones de $V(z)$ e $I(z)$ en términos de V^+ y V^- , y se impone la condición de contorno en la carga:

$$\frac{V(0)}{I(0)} = Z_L.$$

Despejando la relación entre V^+ y V^- a partir de esta condición e introduciéndola luego en el cociente $V(-l)/I(-l)$, se llega, tras un procesamiento algebraico, a la expresión general:

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma l)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma l)}. \quad (1)$$

Esta fórmula muestra explícitamente que la impedancia que “ve” el generador depende no sólo de la carga final Z_L , sino también de la longitud del tramo l y de la constante de propagación γ , es decir, de la frecuencia y del medio. En términos físicos, el tramo de línea actúa como un transformador de impedancias: a ciertas longitudes y frecuencias puede hacer que una carga puramente resistiva se vea, desde el origen, como una impedancia predominantemente inductiva o capacitiva.

En el caso de una línea ideal sin pérdidas, donde $\gamma = j\beta$, se puede emplear la identidad $\tanh(jx) = j \tan(x)$ y la expresión (1) se reduce a la forma conocida:

$$Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta l)}.$$

Esta expresión será la base para modelar posteriormente una lámina dieléctrica plana como un tramo de línea de transmisión cuyo largo es el espesor físico de la lámina.

2.1.3. Casos particulares e interpretación física

De la ecuación (1) pueden obtenerse varios casos límite de interés:

- **Línea terminada en circuito abierto** ($Z_L \rightarrow \infty$):

$$Z_{\text{in, abierta}} = Z_0 \coth(\gamma l).$$

En una línea sin pérdidas, esto se traduce en un comportamiento puramente reactivo:

$$Z_{\text{in, abierta}} = -jZ_0 \cot(\beta l),$$

que puede ser capacitivo o inductivo según el valor de βl .

- **Línea terminada en cortocircuito** ($Z_L = 0$):

$$Z_{\text{in, corto}} = Z_0 \tanh(\gamma l),$$

y, en ausencia de pérdidas,

$$Z_{\text{in, corto}} = jZ_0 \tan(\beta l).$$

Nuevamente, la impedancia es puramente reactiva y cambia con la distancia y la frecuencia.

Estos ejemplos ilustran cómo, aun cuando la carga sea muy simple (abierto o corto), la impedancia vista desde el otro extremo del tramo puede variar fuertemente con la frecuencia. En el contexto de este trabajo, este efecto se aprovechará para ajustar la impedancia de entrada de estructuras formadas por una o varias láminas de material dieléctrico, con el objetivo de minimizar la reflexión de la onda incidente.

2.1.4. Coeficiente de reflexión en términos de la impedancia

Cuando una onda electromagnética procedente de un medio de impedancia Z_0 incide sobre una discontinuidad o una estructura con impedancia de entrada Z_{in} , se generan una onda transmitida y una onda reflejada. La relación entre la amplitud de la onda reflejada y la incidente se describe mediante el *coeficiente de reflexión*:

$$\Gamma = \frac{V^-}{V^+}.$$

A partir de las expresiones de $V(z)$ e $I(z)$ en la interfaz y de la relación $Z = V/I$, se demuestra que el coeficiente de reflexión puede escribirse directamente en función de las impedancias:

$$\Gamma = \frac{Z_{\text{in}} - Z_0}{Z_{\text{in}} + Z_0}.$$

Cuando $|\Gamma| = 1$, toda la energía incidente se refleja (caso de cortocircuito o circuito abierto ideal). En cambio, si se logra igualar la impedancia de entrada con la del medio incidente,

$$Z_{\text{in}} = Z_0,$$

se obtiene $\Gamma = 0$ y no hay reflexión. Esta es precisamente la condición de *adaptación* o *matching* de impedancias. En las secciones siguientes se mostrará cómo, mediante el diseño adecuado del espesor y de las propiedades del material de cada lámina, es posible aproximar esta condición y, con ello, maximizar la absorción de la onda electromagnética incidente.

2.2. Relaciones de potencia en una línea de transmisión.

Buscando obtener la potencia instantánea en un determinado punto $z = z_0$ de la línea se obtiene

$$P_i = \frac{|V^+|^2}{2|Z_0|} (e^{2\alpha z_0} - |\Gamma_L|^2 e^{-2\alpha z_0}) \cdot \cos\theta_{z_0}$$

siendo $Z_0 = |Z_0|e^{j\theta_{z_0}}$ la impedancia característica de la línea. Vemos que la primer componente se propaga hacia la carga y la segunda hacia el generador. Con lo cual si elegimos $z_0 = 0$, esto se traduce en la potencia en la carga

$$P_{carga} = \frac{|V^+|^2}{2|Z_0|} (1 - |\Gamma_L|^2) \cdot \cos\theta_{z_0}$$

Luego, para el caso particular en el que se tenga una línea sin pérdidas, es decir $\alpha = 0$ y $Z_0 \in \Re$, se obtiene que la potencia en cualquier punto de la línea se puede expresar como

$$P_i = \frac{|V^+|^2}{2Z_0} (1 - |\Gamma_L|^2)$$

y luego como ya sabemos, si la carga está adaptada $Z_L = Z_0 \rightarrow \Gamma_L = 0$, lo que implica que

$$P_i = \frac{|V^+|^2}{2Z_0}$$

Es decir, toda la potencia incidente se absorbe en la carga y no se refleja.

Es de interés estudiar la distribución de la potencia incidente una vez que ingresa en el dispositivo. Además de la potencia incidente P_i denominaremos P_r a la potencia reflejada, P_d a la potencia disipada en la placa resistiva y P_t a la potencia transmitida a la capa de dieléctrico. Además definiremos:

1. $R = |S_{11}|^2$: Reflectancia, relación entre la potencia incidente y la reflejada.
2. $T = |S_{21}|^2$: Transmitancia, relación entre la potencia incidente y la transmitida.
3. $A = 1 - T - R$: Absorbancia, relación entre la potencia incidente y la potencia que no se transmite ni se refleja, es decir representa la proporción de potencia que se absorbe.

En el caso de este trabajo, la reflectancia puede calcularse por

$$R = |\Gamma|^2 \quad (2)$$

Por otro lado, ya que la última capa de la pantalla es un conductor perfecto, no habrá transmisión más allá del dispositivo, por lo que $T = 0$

Y por último, la absorbancia será:

$$A = 1 - T - R = 1 - R = 1 - |\Gamma|^2 \quad (3)$$

Cabe aclarar que la absorbancia indica la proporción de potencia que se está disipando en el dispositivo.

3. Placa resistiva fina respaldada por un conductor perfecto

3.1. Descripción de la configuración

Se considera ahora una estructura formada por:

1. El medio incidente: espacio libre, caracterizado por una impedancia de onda $Z_{00} \approx 377 \Omega$.
2. Una placa resistiva fina situada en el plano $z = 0$, con resistencia superficial R_s (en Ω/m^2). Se supone que la placa es eléctricamente muy delgada comparada con la longitud de onda, por lo que su efecto puede modelarse como una resistencia concentrada.
3. Un espaciador dieléctrico sin pérdidas de espesor d , de permitividad relativa ϵ_{r1} y permeabilidad μ_0 . Este espaciador se modela como un tramo de línea de transmisión ideal de impedancia característica Z_1 y constante de fase

$$\beta_1 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_{r1}}.$$

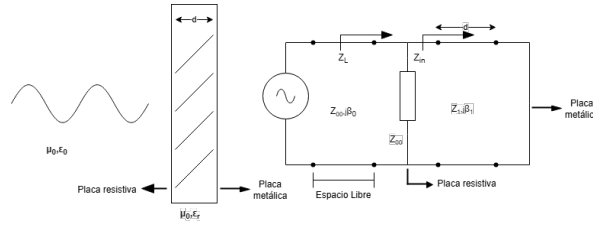


Figura 1: Circuito equivalente para una sola lámina sin pérdidas

4. Un conductor perfecto en la cara posterior del espaciador, que actúa como un cortocircuito eléctrico.

La onda plana incide normalmente desde el espacio libre sobre la placa resistiva. La presencia del espaciador y del conductor perfecto genera múltiples reflexiones internas, mientras que la placa resistiva introduce un mecanismo de disipación de energía en forma de calor.

El objetivo es determinar la impedancia equivalente vista desde el espacio libre y, a partir de ella, el coeficiente de reflexión en función de la frecuencia.

3.2. Modelo equivalente en líneas de transmisión

Modelo del espaciador dieléctrico

El espaciador dieléctrico sin pérdidas de espesor d , respaldado por un conductor perfecto, se modela como una línea de transmisión ideal de longitud d terminada en un cortocircuito. De la expresión general de la impedancia de entrada, particularizada al caso $Z_L = 0$, se tiene

$$Z_{in, esp} = jZ_1 \tan(\beta_1 d)$$

Esta impedancia es puramente reactiva: el espaciador por sí solo no disipa potencia, sino que almacena energía en forma de campos eléctricos y magnéticos.

Modelo equivalente de la placa resistiva

Desde el punto de vista del modelo de línea de transmisión, la placa resistiva fina puede representarse como una admitancia situada en el plano $z = 0$. Su admitancia es

$$Y_s = \frac{1}{R_s}$$

En el mismo plano, la rama correspondiente al espaciador dieléctrico presenta una admitancia

$$Y_{esp} = \frac{1}{Z_{in, esp}} = \frac{1}{jZ_1 \tan(\beta_1 d)}$$

La admitancia total que ve el espacio libre en el plano de la placa resistiva resulta de la suma de ambas ramas en paralelo:

$$Y_{eq} = Y_s + Y_{esp} = \frac{1}{R_s} + \frac{1}{jZ_1 \tan(\beta_1 d)}$$

La impedancia equivalente asociada es

$$Z_{eq} = \frac{1}{Y_{eq}} = \left(\frac{1}{R_s} + \frac{1}{jZ_1 \tan(\beta_1 d)} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{R_s} - \frac{j}{Z_1 \tan(\beta_1 d)} \right)^{-1} = \frac{j R_s Z_1 \tan(\beta_1 d)}{R_s + j Z_1 \tan(\beta_1 d)} \quad (4)$$

Esta es la impedancia que “ve” la onda incidente del espacio libre al llegar al plano de la placa resistiva. Además, como sabemos que β_1 depende de la f en la que la estamos evaluando, por consiguiente, y como afirmamos antes, Z_{eq} depende de la frecuencia de operación.

Coeficiente de reflexión y dependencia con la frecuencia

El coeficiente de reflexión de la estructura completa se obtiene en términos de Z_{eq} como

$$\Gamma(f) = \frac{Z_{eq}(f) - Z_{00}}{Z_{eq}(f) + Z_{00}}.$$

La dependencia con la frecuencia aparece a través del término $\tan(\beta_1 d)$, ya que $\beta_1 = 2\pi f \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_{r1}}$. De este modo, aun si R_s y Z_1 se mantienen constantes, la impedancia equivalente y, por lo tanto, el módulo de Γ , varían con la frecuencia. En general, la estructura presenta un mínimo pronunciado de reflexión en una frecuencia determinada, que puede ajustarse mediante la elección de d , ε_{r1} y R_s .

Condición de absorción máxima (diseño tipo Salisbury)

Una condición de diseño habitual consiste en elegir el espesor del espaciador de manera tal que, a la frecuencia de diseño f_0 , cumpla

$$\beta_1(f_0)d = \frac{\pi}{2}$$

condición que hace que $\tan(\beta_1 d) \rightarrow \infty$. Además como $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$ resulta,

$$d = \frac{\lambda_1(f_0)}{4}$$

donde $\lambda_1(f_0)$ es la longitud de onda en el dieléctrico. En estas condiciones, un tramo de línea ideal de longitud $\lambda_1/4$ terminado en cortocircuito se comporta como un circuito abierto visto desde el plano $z = 0$, de modo que

$$|Z_{in, esp}(f_0)| \rightarrow \infty \quad Y_{esp}(f_0) \rightarrow 0$$

Por lo tanto, a la frecuencia de diseño la admitancia total se reduce a la de la placa resistiva:

$$Y_{eq}(f_0) \approx \frac{1}{R_s} \quad Z_{eq}(f_0) \approx R_s$$

Si además se elige la resistencia superficial de la placa de manera que

$$R_s \approx Z_{00},$$

se obtiene

$$Z_{eq}(f_0) \approx Z_{00} \implies \Gamma(f_0) \approx 0.$$

En esta situación, la transición entre el espacio libre y la estructura se encuentra adaptada y casi no se produce reflexión: la mayor parte de la potencia incidente es absorbida en la placa resistiva y convertida en calor. El espaciador y el conductor perfecto se encargan de realimentar la onda hacia la placa con la fase adecuada para reforzar los campos sobre ella y maximizar la disipación.

Interpretación física del mecanismo de absorción

Desde un punto de vista físico, el proceso puede describirse del siguiente modo:

- La onda incidente alcanza la placa resistiva y parte de la energía se disipa inmediatamente en forma de calor.
- El resto de la onda se transmite hacia el espaciador, se propaga hasta el conductor perfecto y allí se refleja totalmente.
- Al regresar, la onda reflejada en el conductor recorre nuevamente el espaciador y llega otra vez a la placa resistiva. Si el espesor d es aproximadamente $\lambda_1/4$, la fase acumulada en el recorrido ida y vuelta es tal que la onda reflejada interfiere destructivamente con la onda reflejada en el primer paso en la interfaz con el espacio libre.
- Como consecuencia de esta interferencia destructiva, la reflexión hacia el exterior se reduce fuertemente, mientras que la energía queda confinada en la región próxima a la placa resistiva, donde finalmente se disipa.

Este mecanismo explica por qué la estructura presenta un mínimo profundo de reflexión centrado en una frecuencia bien definida. Fuera de esa frecuencia, el balance de fases se altera, la interferencia deja de ser perfectamente destructiva y el módulo del coeficiente de reflexión vuelve a crecer. Esto da lugar al comportamiento típicamente resonante y de banda angosta de este tipo de absorbentes.

3.3. Resultados de simulación para la placa resistiva con espaciador

Para verificar el comportamiento teórico analizado en la presente sección, se realizó una simulación numérica del coeficiente de reflexión en función de la frecuencia para la configuración formada por una placa resistiva fina, un espaciador dieléctrico sin pérdidas y un conductor perfecto en el extremo posterior. El objetivo de la simulación es observar el mínimo de reflexión asociado al mecanismo de interferencia destructiva que se produce cuando el espesor del espaciador es igual a un cuarto de la longitud de onda en el medio.

Parámetros utilizados

Los parámetros seleccionados fueron $Z_{00} = 120\pi \Omega = 377 \Omega$, $f_0 = 1 \text{ GHz}$, $\varepsilon_r = 4$ y $v_0 = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$. Con estos valores, la longitud de onda en el dieléctrico es

$$\lambda_1 = \frac{v_0}{f_0 \sqrt{\varepsilon_r}}$$

y el espesor del espaciador se eligió igual a

$$d = \frac{\lambda_1}{4}$$

condición que favorece la ocurrencia del mínimo de reflexión.

El tramo dieléctrico respaldado por el conductor perfecto actúa como una línea ideal terminada en cortocircuito, cuya impedancia de entrada es

$$Z_{\text{in}} = jZ_1 \tan(\beta_1 d)$$

La placa resistiva ubicada en la entrada de la estructura se modela mediante la transformación:

$$Z_{\text{eq}} = Z_{00} // Z_{\text{in}} = \left(\frac{1}{Z_{00}} + \frac{1}{jZ_1 \tan(\beta_1 d)} \right)^{-1} = \frac{jZ_{00} Z_1 \tan(\beta_1 d)}{Z_{00} + jZ_1 \tan(\beta_1 d)}$$

El coeficiente de reflexión se calcula mediante:

$$\Gamma(f) = \frac{Z_{\text{eq}}(f) - Z_{00}}{Z_{\text{eq}}(f) + Z_{00}},$$

y el nivel de reflexión en dB como:

$$RL(f) = 20 \log_{10} |\Gamma(f)|.$$

Resultados y análisis

La Figura 2 muestra la variación del nivel de reflexión en función de la frecuencia. Se observa un mínimo profundo alrededor de la frecuencia de diseño $f_0 = 1 \text{ GHz}$, en donde el espesor cumple $d = \lambda_1/4$. A dicha frecuencia, el espaciador produce un desfase total de π radianes entre la onda reflejada en la placa resistiva y la onda reflejada en el PEC, generando interferencia destructiva en la interfaz con el espacio libre.

Fuera de la frecuencia de diseño, el término $\tan(\beta_1 d)$ deja de satisfacer la condición de cancelación y el coeficiente de reflexión crece nuevamente, mostrando el comportamiento típicamente resonante de un absorbente de una sola capa.

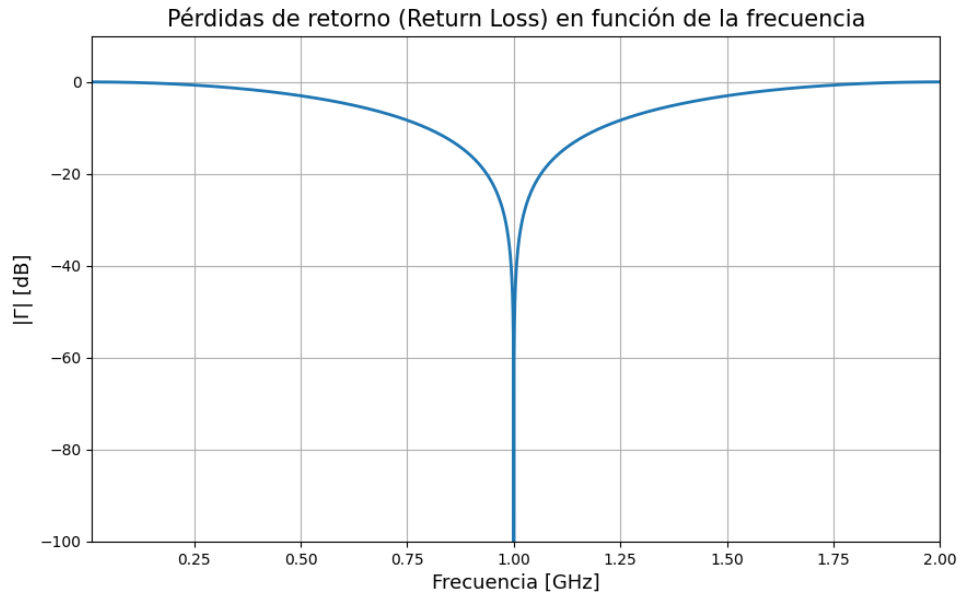


Figura 2: Pérdidas de retorno simuladas para la estructura placa resistiva–espaciador–conductor.

Adicionalmente, si ampliamos el rango de frecuencias evaluadas vemos que se tienen otros mínimos de reflexión concentrados en una única frecuencia, tal y como se puede ver en la Figura 3.

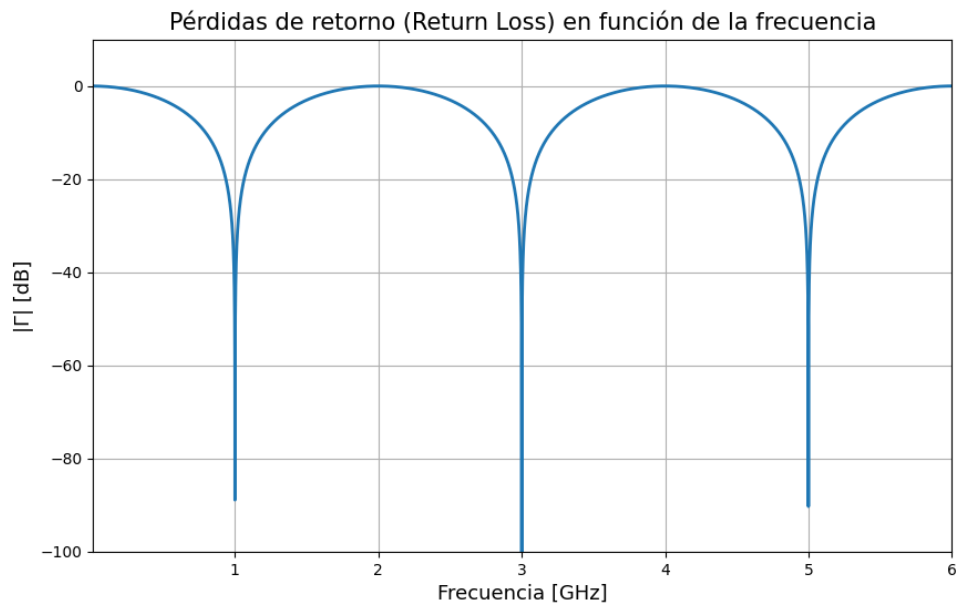


Figura 3: Reflection Loss simulado para la estructura placa resistiva–espaciador–conductor en un rango más amplio de frecuencias.

La aparición de mínimos adicionales de reflexión, visibles al ampliar el rango de frecuencias, se debe a la naturaleza periódica del término $\tan(\beta_1 d)$ que define la impedancia de entrada del espaciador $Z_{in} = jZ_1 \tan(\beta_1 d)$. Como el dieléctrico es sin pérdidas, el número de onda es

$$\beta_1 = \frac{2\pi f}{v_1} \quad v_1 = \frac{v_0}{\sqrt{\epsilon_r}} = \text{cte}$$

y por lo tanto $\beta_1 d$ crece linealmente con la frecuencia.

La función tangente se hace infinita cada vez que

$$\beta_1 d = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

y en esas frecuencias el espaciador se comporta como un circuito abierto ($Z_{in} \rightarrow \infty$). Esto hace que la impedancia equivalente de la estructura quede dominada por la placa resistiva.

Si la resistencia superficial es del orden de la impedancia del espacio libre ($R_s \approx Z_{00}$), en esas frecuencias se vuelve a cumplir aproximadamente la condición de adaptación:

$$Z_{eq} \approx Z_{00}$$

y aparece otro mínimo de reflexión.

En síntesis, los mínimos adicionales ocurren cada vez que el espesor del espaciador corresponde a un múltiplo impar de $\lambda_1/4$. Por eso, además del mínimo principal en f_0 , aparecen otros cerca de $3f_0$, $5f_0$, etc.

Por otro lado, se simuló el siguiente gráfico:

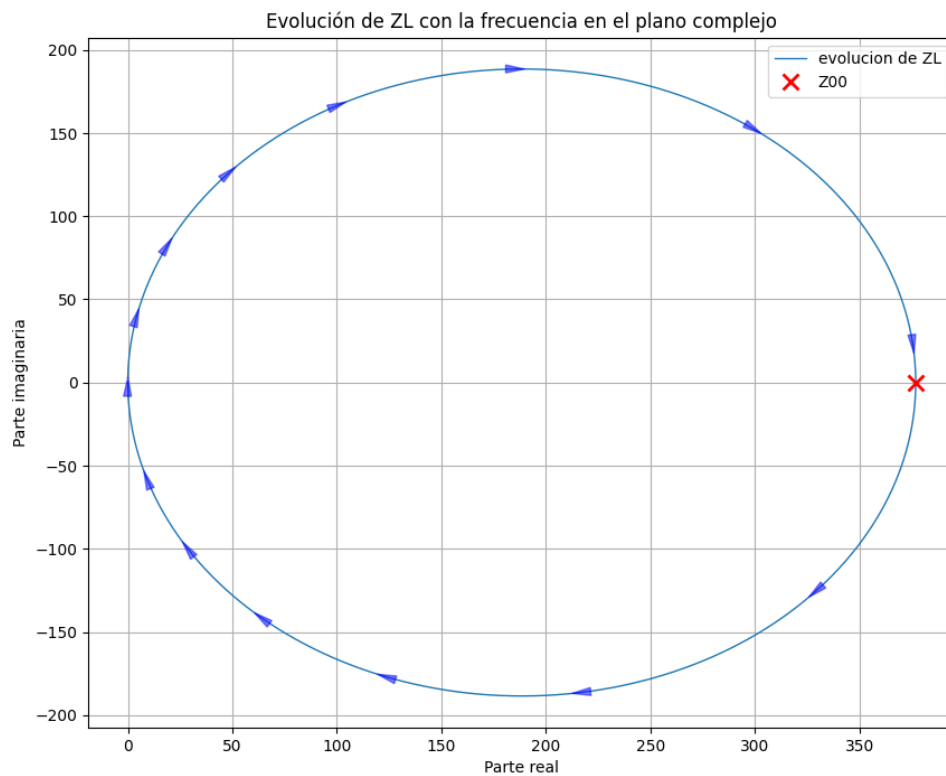


Figura 4: Evolución de Z_L en el plano complejo con la frecuencia

El mismo muestra cómo evoluciona Z_L con la frecuencia. Para cada valor de f , Z_L toma un valor distinto en el plano complejo. La cruz roja indica el valor de $Z_{00} = 377\Omega + j \cdot 0$. Cuando la curva azul pasa por allí se produce la máxima atenuación ya que $Z_L = Z_{00}$, y por lo tanto $\Gamma = 0$.

Es de interés también visualizar la absorbancia en función de la frecuencia, definida anteriormente mediante $A = 1 - |\Gamma|^2$. En la Figura 5 podemos apreciar como A en dB presenta el comportamiento exactamente opuesto al de las pérdidas de retorno RL, teniendo la misma sus mínimos en las frecuencias donde la reflexión es máxima $\Gamma = 1$ y su máximo en la frecuencia de diseño.

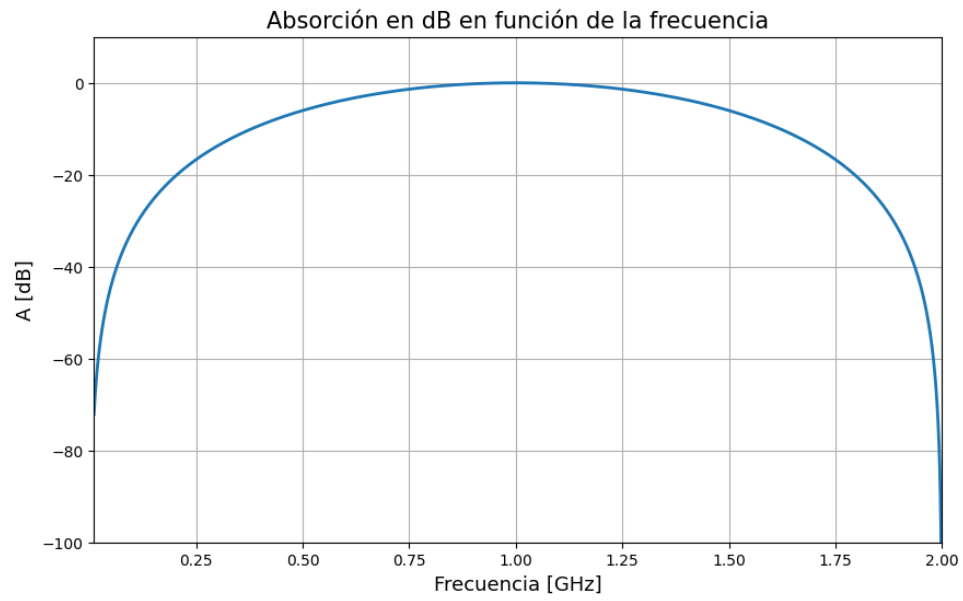


Figura 5: Absorción para una placa de dieléctrico sin pérdidas en función de la frecuencia.

Ampliando el rango de frecuencias, tal y como en la reflexión, obtenemos lo presente en la Figura 6.

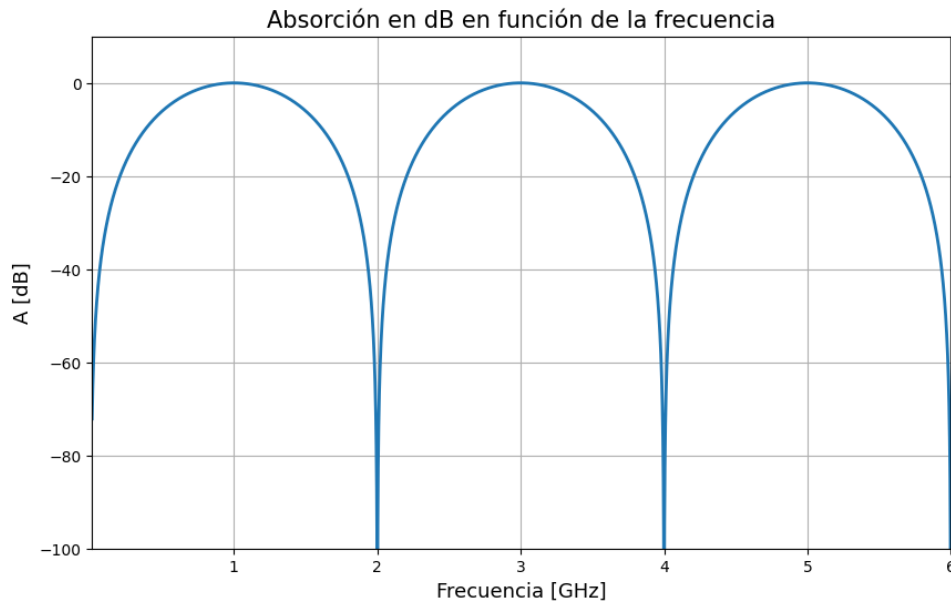


Figura 6: Absorción para una placa de dieléctrico sin pérdidas en un rango más amplio de frecuencias.

Dado que la absorción es $A = 1 - |\Gamma|^2$, sus máximos coinciden con los mínimos de reflexión. Estos ocurren cuando $\tan(\beta_1 d) \rightarrow \infty$, es decir,

$$\beta_1 d = \frac{\pi}{2} + k\pi,$$

lo que genera máximos de absorción en $f_0, 3f_0, 5f_0$, etc.

Finalmente, se obtuvieron los siguientes gráficos para R, y A, según las ecuaciones 2, 3, respectivamente:

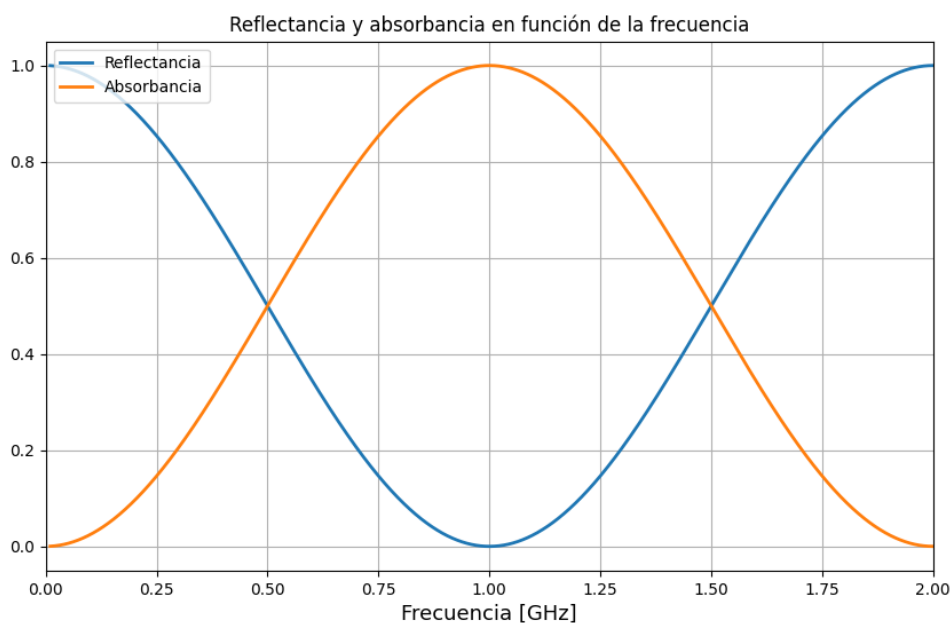


Figura 7: Reflectancia y absorbancia para el caso de una lamina de dieléctrico perfecto (valores absolutos)

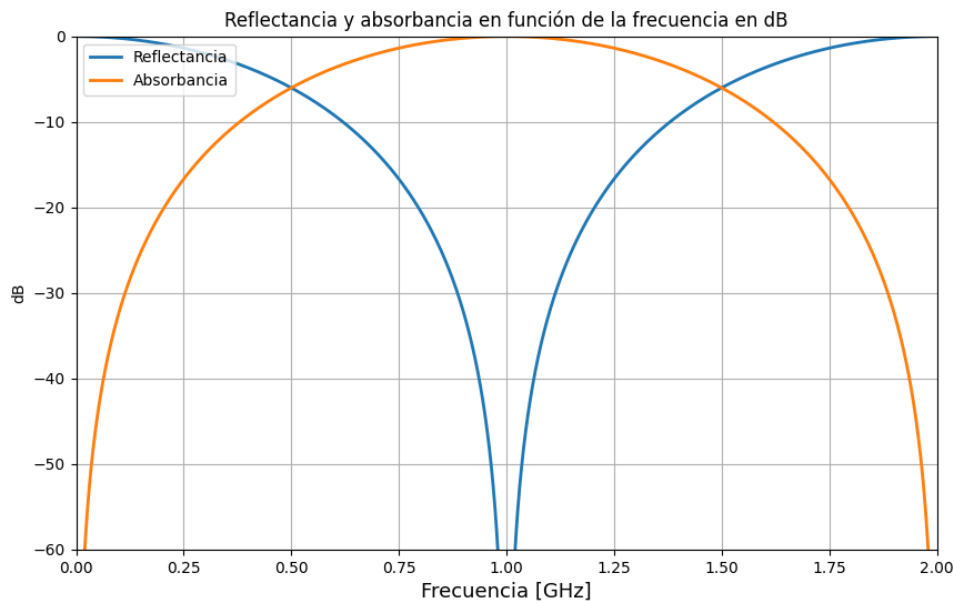


Figura 8: Reflectancia y absorbancia para el caso de una lamina de dieléctrico perfecto (en decibeles)

4. 2 capas de lámina resistiva y dieléctrico, respaldadas por un conductor perfecto

4.1. Descripción de la configuración

En este caso, se considerará una estructura conformada por

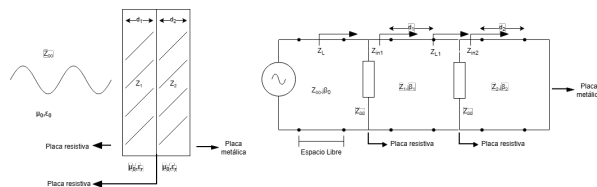


Figura 9: Circuito equivalente con dos láminas

1. Una lámina resistiva fina, modelada por una resistencia concentrada de valor Z_{00}
2. Una capa de dieléctrico ideal de espesor d_1 , características ϵ_{r1}, μ_0 , impedancia característica $Z_1 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_{r1}\epsilon_0}$ y constante de fase $\beta_1 = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_{r1}\epsilon_0}$.
3. Una segunda lámina resistiva con el mismo valor
4. Una segunda capa de dieléctrico ideal de espesor d_2 , características ϵ_{r2}, μ_0 , impedancia característica $Z_2 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_{r2}\epsilon_0}$ y constante de fase $\beta_2 = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_{r2}\epsilon_0}$
5. Una placa de conductor ideal

Es decir, se tiene la misma estructura de la sección anterior, pero repetida dos veces.

Para la simulación se eligieron los valores $\epsilon_{r1} = \epsilon_{r2} = 4$ y la frecuencia de diseño $f_0 = 1GHz$. d_1 y d_2 deben ser ajustados para que a dicha frecuencia de produzca la máxima absorción.

4.2. Modelo equivalente en líneas de transmisión

La segunda línea muestra una impedancia de entrada

$$Z_{in2} = jZ_2 \cdot \tan(\beta_2 d_2) \quad (5)$$

ya que está cortocircuitada en el extremo derecho. Entonces, la línea 1 ve una carga

$$Z_{L1} = Z_{00} // Z_{in2} \quad (6)$$

Luego, la línea 1 muestra una impedancia

$$Z_{in1} = Z_1 \cdot \frac{Z_{L1} + jZ_1 \cdot \tan(\beta_1 d_1)}{Z_1 + jZ_{L1} \cdot \tan(\beta_1 d_1)} \quad (7)$$

Y por último, el vacío ve una carga de

$$Z_L = Z_{00} // Z_{in1} \quad (8)$$

Esta última impedancia es la que debe aproximarse a Z_{00} en la frecuencia de diseño para reducir el coeficiente de atenuación. Para ello, se requiere que:

1. $Z_{in1} \rightarrow \infty$ en f_0
2. $Z_{L1} = 0$ para f_0 , para lo cual se necesita que $Z_{in2} = 0$

Por lo tanto, se elige $\beta_1 d_1 = \pi/2$ y luego $d_1 = \lambda_1/4$, donde λ_1 es la longitud de onda en el medio 1. También se elige $\beta_2 d_2 = \pi$, con lo cual $d_2 = \lambda_2/2$.

4.3. Resultados y análisis

A partir de estos valores para d_1 y d_2 se calculó una serie de valores de Z_{in2} para distintas frecuencias usando la ecuación 5. Esos resultados se introdujeron luego en la ecuación 6, los resultados de esta se introdujeron en la ecuación 7 y finalmente estos se aplicaron a la ecuación 8

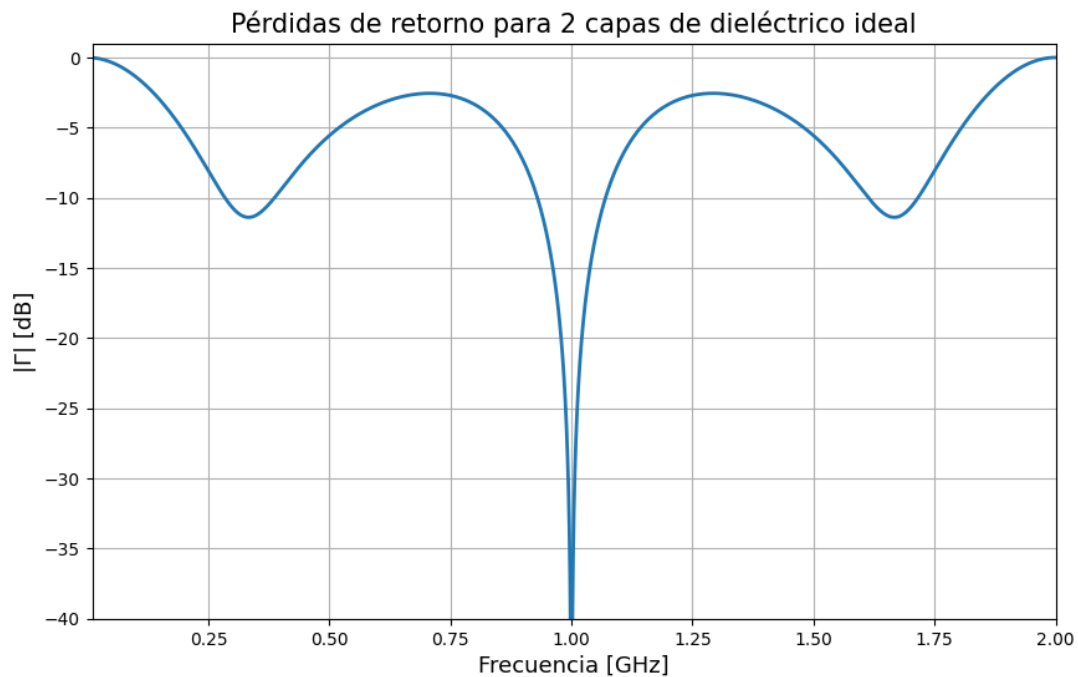


Figura 10: Coeficiente de reflexión para el caso de las 2 láminas

En la figura 10 se vuelcan los resultados de la simulación. Se observa un pico profundo en la frecuencia de diseño y, a diferencia del caso anterior, se observa mayor atenuación a frecuencias más lejanas.

Nuevamente se graficó la evolución de Z_L con la frecuencia:

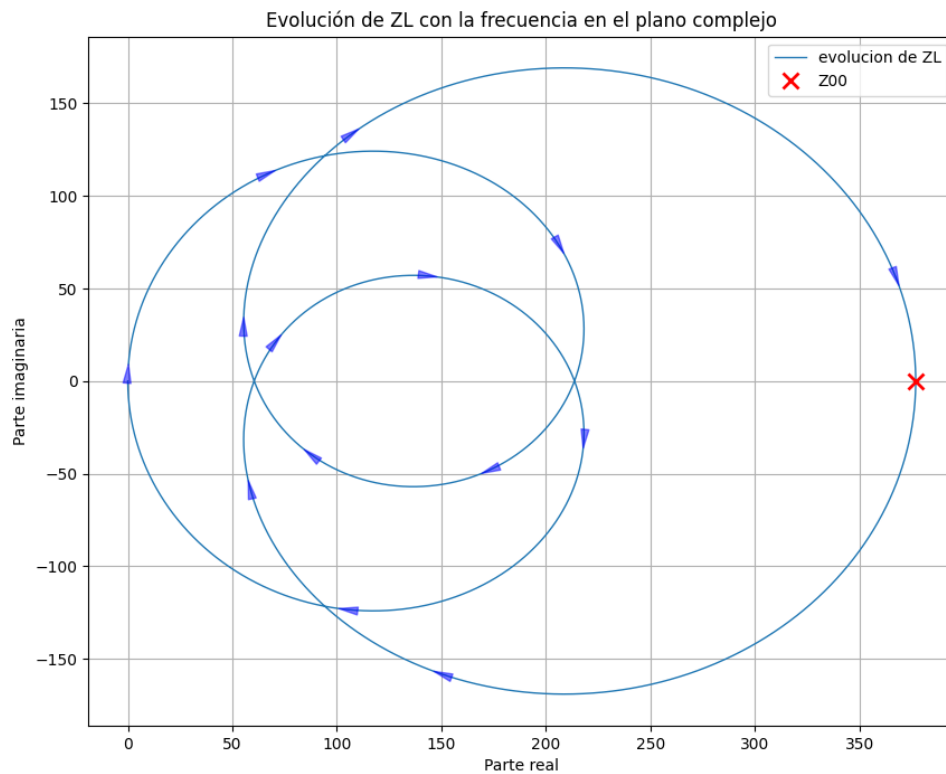


Figura 11: Evolución de Z_L en el plano complejo

Nuevamente se observa que cuando la curva azul cruza la cruz roja se produce el mínimo de reflexión. Además, a diferencia del caso anterior, aparecen nuevos puntos cercanos a la cruz, lo que se corresponde con los nuevos mínimos observados en la figura 10.

Al igual que en el caso de 1 sola lámina, es de interés visualizar la evolución de la absorción en función de la frecuencia. En la Figura 12, se puede visualizar el mismo comportamiento que en el escenario anterior, donde el máximo principal se ubica en la frecuencia de diseño, y los secundarios se hallan en donde se tienen los mínimos secundarios de reflexión.

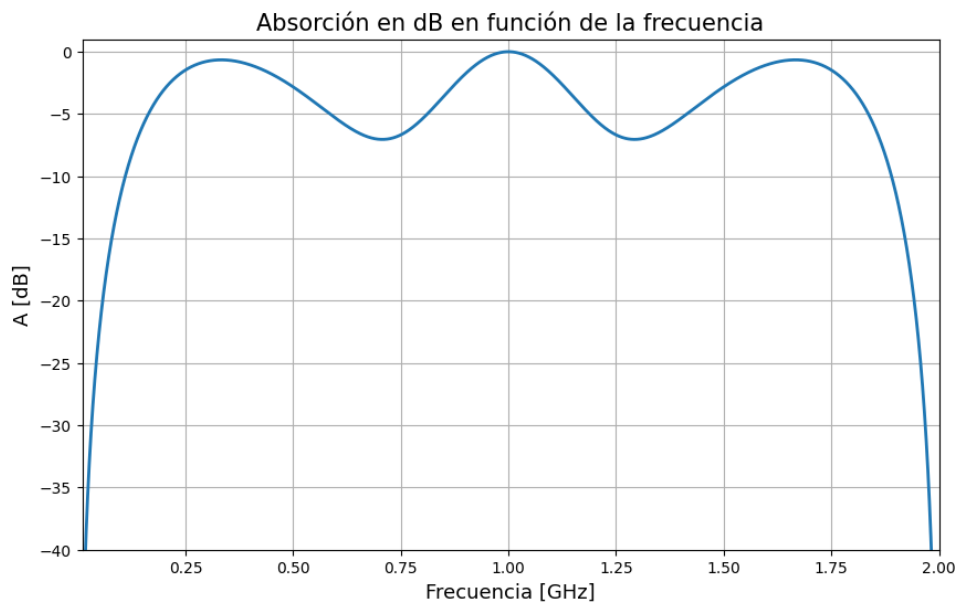


Figura 12: Absorción en función de la frecuencia.

En cuanto a R y A se obtuvo:

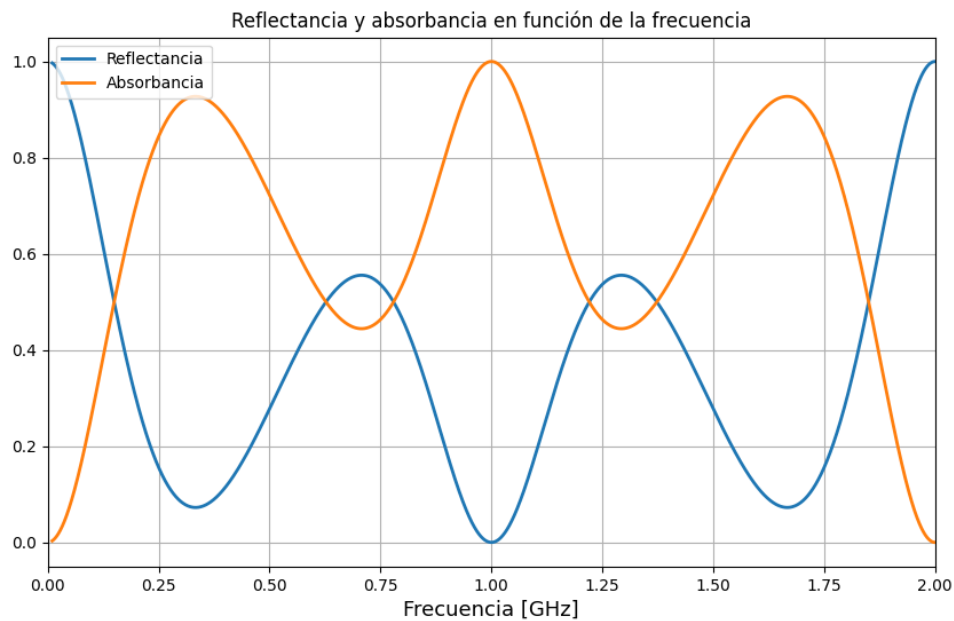


Figura 13: Reflectancia y absorbancia para 2 láminas de dieléctrico (valores absolutos)

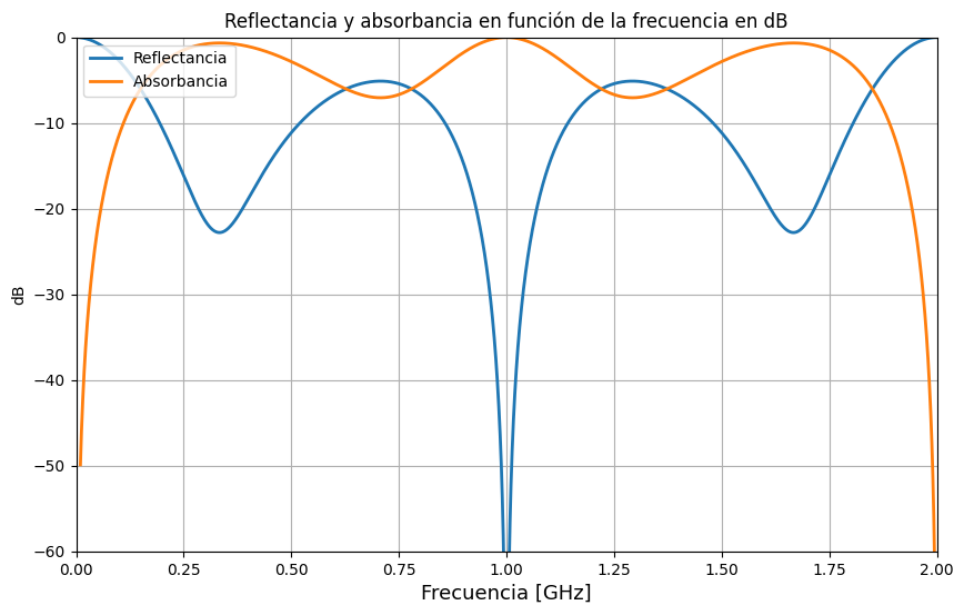


Figura 14: Reflectancia y absorbancia para 2 láminas de dieléctrico (en dB)

Como en el caso anterior, se observa que en la frecuencia de diseño f_0 toda la potencia se transmite al dieléctrico. Además, en este caso también se observan picos en la absorbancia alejados de f_0 , lo que explica una mejor atenuación en dichas frecuencias.

5. Lámina dieléctrica con pérdidas

En esta sección se incorporan ahora las pérdidas en el material dieléctrico que separa la placa resistiva del conductor perfecto. La inclusión de pérdidas permite estudiar su impacto tanto en la profundidad del mínimo de reflexión como en el ancho de banda de absorción, constituyendo un caso más general y realista desde el punto de vista físico.

5.1. Descripción de la configuración

Se considera una estructura multicapa iluminada por una onda plana que incide normalmente desde el espacio libre.

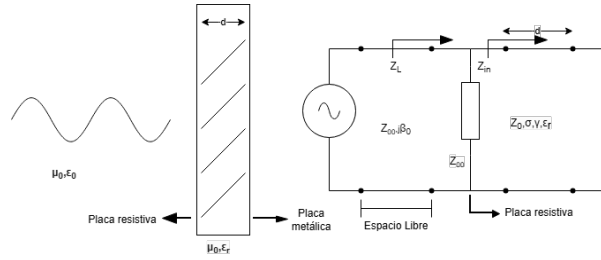


Figura 15: Circuito con una lámina con pérdidas

La configuración está compuesta, de izquierda a derecha, por los siguientes elementos:

1. El medio incidente, que se asume como espacio libre, caracterizado por una impedancia de onda

$$Z_{00} \approx 377 \, \Omega.$$

2. Una lámina resistiva fina ubicada en el plano de incidencia, modelada mediante una resistencia superficial R_s .
3. Un espaciador dieléctrico de espesor d , caracterizado por una permitividad ε , una permeabilidad μ y una conductividad efectiva $\sigma \neq 0$, que introduce pérdidas volumétricas. Este medio se modela como un tramo de línea de transmisión con constante de propagación compleja

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\varepsilon)},$$

e impedancia característica compleja Z , ambas dependientes de la frecuencia.

4. Un conductor perfecto ubicado en la cara posterior del dieléctrico, que actúa como un cortocircuito eléctrico ideal y garantiza la reflexión total de la onda que alcanza dicha interfaz.

La estructura considerada es análoga a la de una placa resistiva respaldada por un conductor perfecto, pero con la diferencia fundamental de que el dieléctrico intermedio ya no es ideal. La presencia de pérdidas provoca una atenuación progresiva de la onda electromagnética durante su propagación hacia el conductor y en su posterior retorno, modificando el equilibrio de fases y amplitudes respecto del caso sin pérdidas.

Desde el punto de vista del modelo de línea de transmisión, la lámina resistiva se representa como una admitancia concentrada ubicada en el plano de entrada, mientras que el espaciador dieléctrico con pérdidas se modela como una línea de longitud finita terminada en cortocircuito. La combinación de ambos elementos determina la impedancia equivalente vista desde el espacio libre y, en consecuencia, el coeficiente de reflexión de la estructura en función de la frecuencia.

5.2. Modelo equivalente con líneas de transmisión

5.2.1. Impedancia de entrada del espaciador con pérdidas

La impedancia de entrada del espaciador, evaluada en el plano de la lámina resistiva, viene dada por la expresión general de una línea de transmisión de longitud finita:

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \tanh(\gamma d)}{Z_0 + Z_L \tanh(\gamma d)}. \quad (9)$$

Esta expresión muestra que la impedancia de entrada depende de la impedancia característica del medio, de la carga final y de la constante de propagación compleja, por lo que resulta función de la frecuencia y de las pérdidas del dieléctrico.

Caso $Z_L = 0$ (conductor perfecto)

Cuando la cara posterior del espaciador está respaldada por un conductor perfecto, la carga puede modelarse como un cortocircuito eléctrico, es decir, $Z_L = 0$. En este caso, la ecuación (9) se reduce a:

$$Z_{\text{in}} = Z_0 \tanh(\gamma d). \quad (10)$$

A diferencia del caso sin pérdidas, la impedancia de entrada no es puramente reactiva, ya que la constante de propagación posee una parte real distinta de cero. Esto implica que el propio espaciador dieléctrico contribuye a la disipación de energía electromagnética durante la propagación de la onda.

Nuevamente, en este caso se elige el espesor d de manera tal que la atenuación sea máxima a la frecuencia de diseño f_0 , es decir, $d = \lambda_1/4$

5.2.2. Impedancia equivalente y coeficiente de reflexión

La placa resistiva ubicada en el plano de incidencia se modela, como en los casos anteriores, mediante una resistencia superficial R_s . La admitancia total vista desde el espacio libre resulta de la conexión en paralelo entre la admitancia de la placa resistiva y la del espaciador con pérdidas:

$$Y_{\text{eq}} = \frac{1}{R_s} + \frac{1}{Z \tanh(\gamma d)}. \quad (11)$$

La impedancia equivalente es entonces:

$$Z_{\text{eq}} = \left(\frac{1}{R_s} + \frac{1}{Z \tanh(\gamma d)} \right)^{-1}. \quad (12)$$

El coeficiente de reflexión para una onda que incide desde el espacio libre se obtiene nuevamente como:

$$\Gamma(f) = \frac{Z_{\text{eq}}(f) - Z_{00}}{Z_{\text{eq}}(f) + Z_{00}}, \quad (13)$$

donde $Z_{00} \approx 377 \Omega$ es la impedancia característica del espacio libre.

5.3. Resultados y análisis físico

La principal diferencia respecto al caso sin pérdidas es que el mínimo del coeficiente de reflexión ya no depende exclusivamente de un mecanismo resonante asociado a la condición de cuarto de longitud de onda. La atenuación introducida por el dieléctrico provoca que la energía reflejada en el conductor perfecto regrese a la placa resistiva con una amplitud menor, reduciendo la necesidad de una cancelación de fase estricta para lograr una baja reflexión.

Como consecuencia, el mínimo de reflexión se vuelve menos profundo que en el caso ideal, pero se extiende sobre un rango más amplio de frecuencias, como se ve en la Figura 16. Este ensanchamiento del ancho de banda de absorción es una característica deseable en aplicaciones prácticas, donde se busca minimizar la reflexión en intervalos de frecuencia y no solo en un punto específico.

Desde el punto de vista físico, el mecanismo de absorción puede interpretarse como la superposición de dos efectos complementarios:

- Disipación superficial en la placa resistiva.
- Atenuación volumétrica dentro del dieléctrico con pérdidas durante la propagación de la onda.

La presencia de pérdidas reduce además la aparición de mínimos periódicos de reflexión a frecuencias múltiples, ya que la onda se atenúa antes de completar múltiples recorridos ida y vuelta dentro de la estructura. De este modo, la estructura presenta un comportamiento más estable y menos resonante que el absorbente ideal tipo Salisbury.

En síntesis, la incorporación de un dieléctrico con pérdidas permite mejorar el compromiso entre profundidad del mínimo de reflexión y ancho de banda de operación, a costa de una menor selectividad frecuencial, lo cual resulta especialmente relevante en el diseño de absorbentes electromagnéticos de banda ancha.

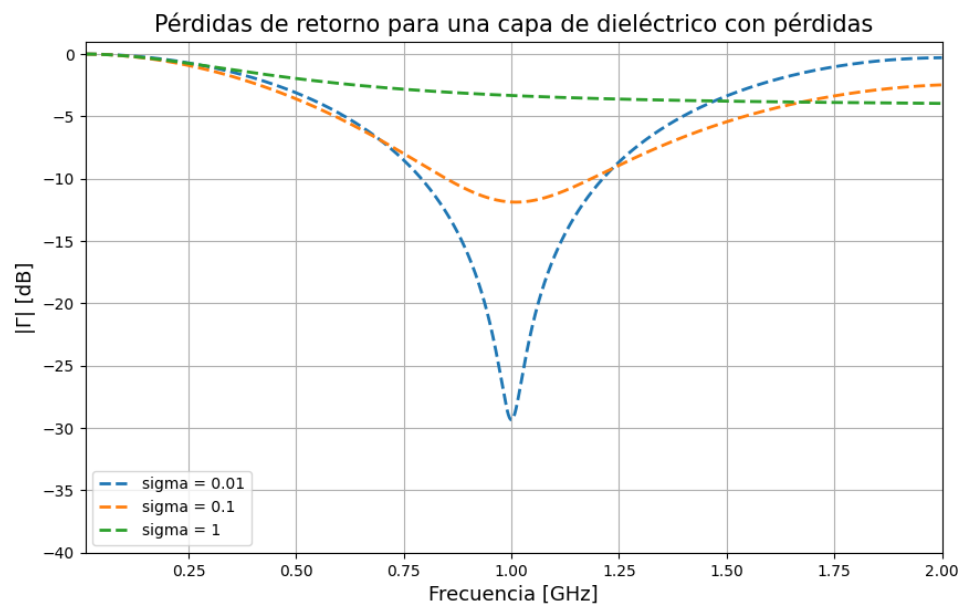
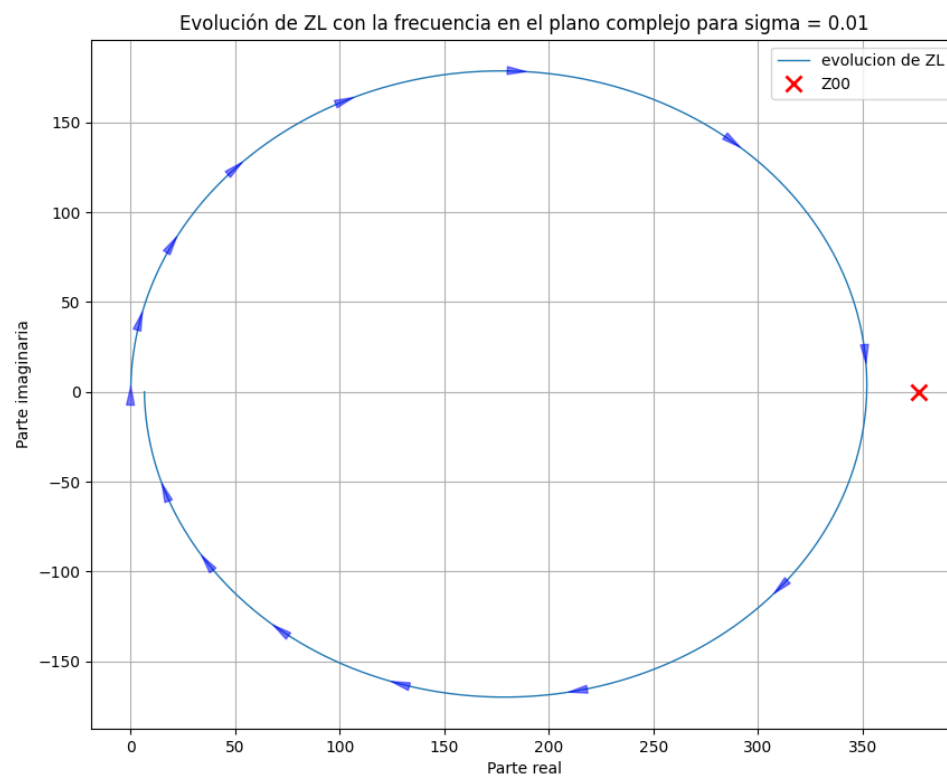


Figura 16: Pérdidas de retorno para un dieléctrico con pérdidas

Figura 17: Evolución de Z_L con la frecuencia en el plano complejo para un dieléctrico con pérdidas

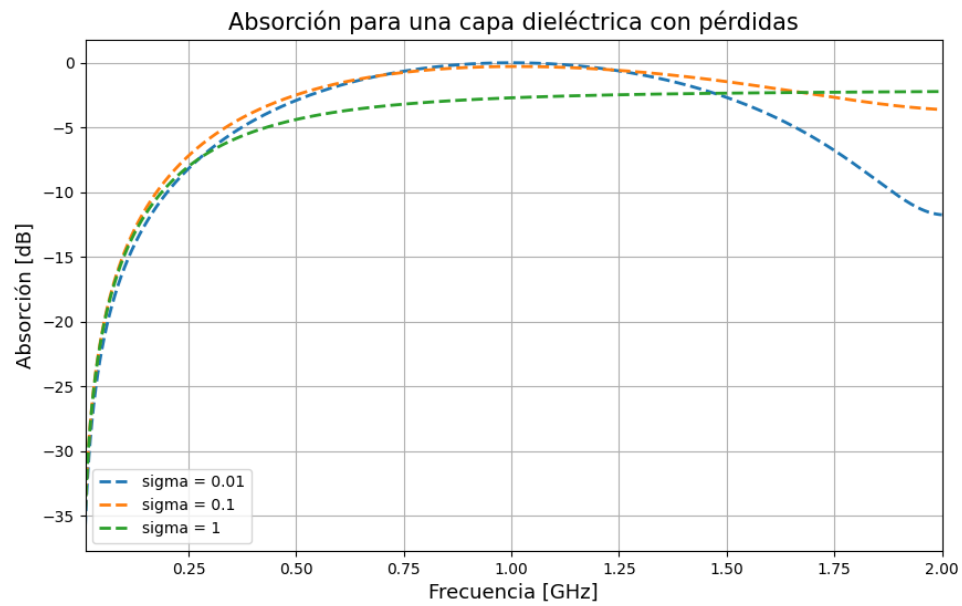


Figura 18: Absorción en dB en función de la frecuencia.

En cuanto a R y A se obtuvo:

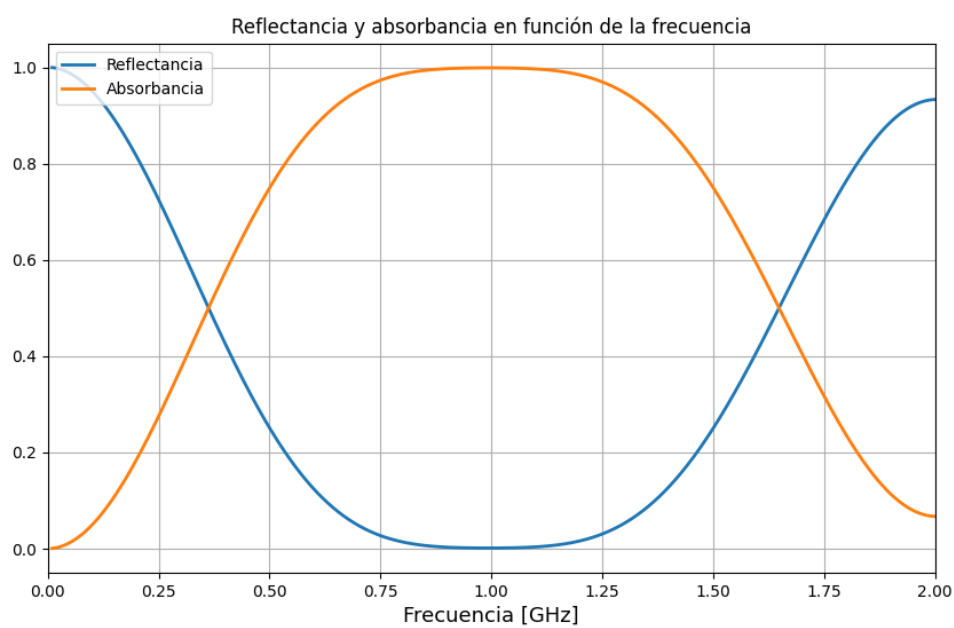


Figura 19: Reflectancia y absorbanca para una lámina con pérdidas

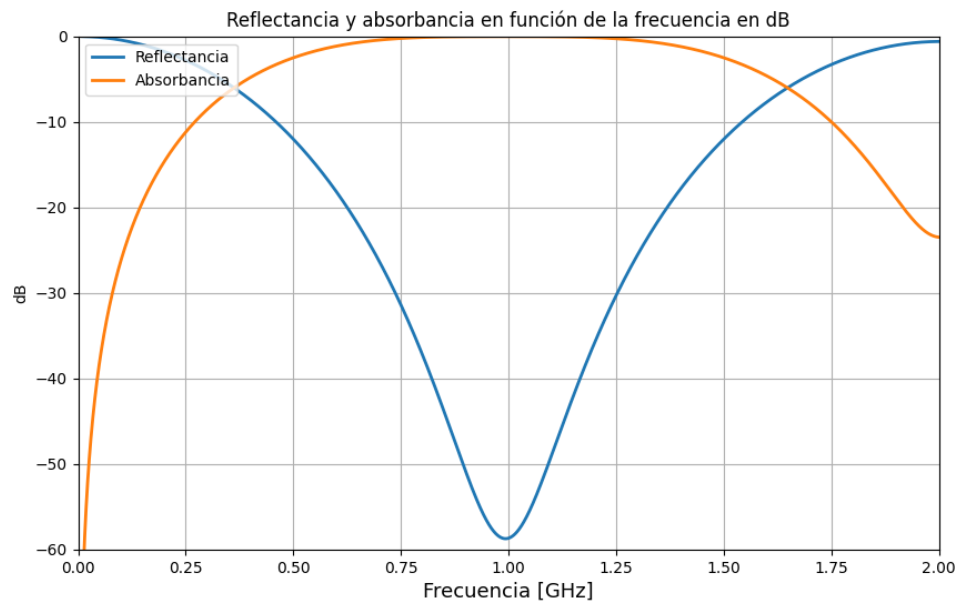


Figura 20: Reflectancia y absorbanza para una lámina con pérdidas

Como en el segundo caso, se observan picos de absorbanza lejos de la frecuencia de diseño, lo que una vez más es consistente con el mejor desempeño de esta configuración.

6. Comparación de RL vs. f entre los casos de una lámina sin pérdidas, una lámina con pérdidas y dos láminas

Con el objetivo de analizar cómo distintas configuraciones afectan la respuesta en reflexión de la estructura, se compararon tres casos representativos: una lámina dieléctrica sin pérdidas, una lámina con pérdidas y una estructura compuesta por dos láminas sin pérdidas. Cada configuración modifica de manera característica la impedancia de entrada y, en consecuencia, la magnitud de las pérdidas de retorno (RL) en función de la frecuencia (Figura 21).

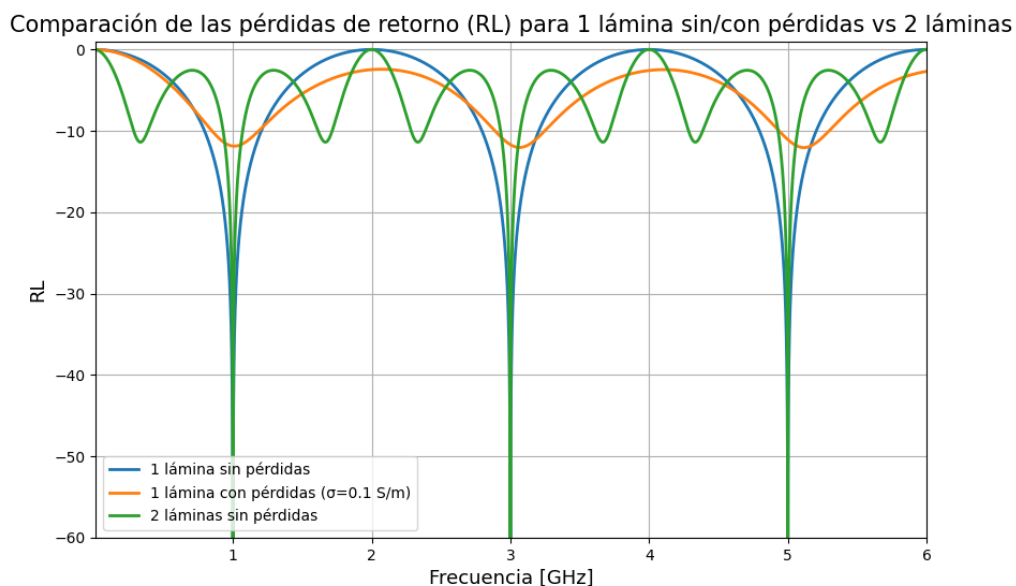


Figura 21: Pérdidas de retorno (RL) en función de la frecuencia para los casos comparados.

En el caso de una única lámina dieléctrica ideal, la estructura exhibe mínimos de RL muy profundos en las frecuencias donde se cumple la condición de cuarto de onda, alcanzando niveles menores a -50 dB.

Estos mínimos se repiten de manera periódica en múltiplos impares de $\lambda/4$, y constituyen una respuesta altamente selectiva: la reflexión se reduce fuertemente solo en torno a esas frecuencias específicas.

Al introducir pérdidas en el material, los mínimos de RL se vuelven menos profundos, pero la curva se suaviza y la región de atenuación se ensancha. Esto ocurre porque parte de la energía que en el caso ideal retornaría al generador se disipa dentro del dieléctrico, reduciendo la reflexión pero también limitando la posibilidad de alcanzar mínimos muy marcados. El resultado es una estructura menos selectiva pero más robusta frente a variaciones de frecuencia.

Finalmente, la configuración de dos láminas sin pérdidas genera múltiples mínimos de RL adicionales dentro del mismo rango espectral. Cada lámina introduce una nueva transformación de impedancias, dando lugar a más condiciones de fase favorables para la cancelación de la onda reflejada. Esto produce una curva más oscilante, con varios puntos de buena atenuación (≈ -10 dB), aunque no necesariamente más profundos que los del caso ideal de una sola lámina.

En conjunto, la comparación revela que la introducción de pérdidas ensancha la banda efectiva de atenuación a costa de disminuir la profundidad de los mínimos, mientras que el uso de múltiples láminas incrementa la cantidad de frecuencias donde se obtiene una buena adaptación. Ambos mecanismos permiten ajustar el compromiso entre profundidad y ancho de banda en el diseño de estructuras absorbentes.

7. Conclusiones

Se simuló satisfactoriamente el coeficiente de reflexión y la absorción de una pantalla de Salisbury para 3 casos: una capa de dieléctrico ideal, dos capas de dieléctrico ideal y una capa de dieléctrico con pérdidas. También se computaron los parámetros $R = |S_{11}|^2$, $T = |S_{21}|^2$ y $A = 1 - T - R$. Los resultados son coherentes unos con otros.

Comparando los 3 casos, se concluye que usar 2 capas de dieléctrico ideal superpuestas mejora la atenuación fuera de la frecuencia de diseño, generando múltiples mínimos adicionales en el coeficiente de reflexión y, por lo tanto, incrementando la absorción en varias bandas. Si bien la mejora no es enorme, ajustar los parámetros de diseño como ϵ_r o explorar otros espesores podría ampliar aún más estos efectos.

Por último, se concluye que emplear un dieléctrico con pérdidas reduce la profundidad de los mínimos de reflexión —y con ello la absorción máxima— pero ensancha el rango de frecuencias donde el dispositivo es capaz de absorber energía, ofreciendo una respuesta más amplia aunque menos selectiva.

8. Bibliografía

- [1] M. N. O. Sadiku, "Elementos de electromagnetismo", CECSA, segunda edición, 1998.
- [2] Carlos A. Herme; Walter Gustavo Fano; Juan C. Apesteguy; Paula G. Bercoff and Silvia E. Jacobo, "Polyaniline/Li-Cu Substituted Cobalt Ferrite Composites as Electromagnetic Absorbers in L- and S- Microwave Bands", *Conferencia IEEE LACAP 2026 de Antenas y Propagación de Natal, Brasil*, 2025
- [3] Herme, Carlos A.; Fano, Walter G.; Bercoff, Paula G.; Apesteguy, Juan C. y Jacobo, Silvia E., "Blindaje y absorción electromagnética en las bandas de microondas L y S de ferritas de cobalto parcialmente sustituidas con Li y Cu(II)", *Poster a la reunión nacional de sólidos Bariloche*, 2025
- [4] Ronald L. Fante, "Reflection properties of the Salisbury screen", *IEEE Transactions on antennas and propagation*, VOL. 36, NO. 10, 1988.
- [5] Man Lianga y Deng Haochuan, "Study on Absorbing Characteristics of Salisbury Screen Filled with Plasma", *Procedia computer science*, 2021.

Apéndice

En el siguiente apéndice se encuentra todo el código y texto utilizados para la simulación de cada uno de los casos. Dichas simulaciones fueron realizadas en lenguaje Python y ejecutadas en el entorno de Google Collab.

Pantalla de Salisbury y simulaciones numéricas

Consideremos primero una línea de transmisión de longitud l cargada en cortocircuito, que modela una lámina de dieléctrico perfecto.

La impedancia de entrada de la línea es

$$Z_{\text{in}} = jZ_0 \tan(\beta l)$$

donde, en función de la frecuencia f ,

$$\beta = 2\frac{\pi}{\lambda} = 2\pi\frac{f}{v} = 2\pi\frac{\sqrt{\epsilon_r}}{v_0} f$$

siendo v_0 la velocidad de la luz en el vacío. Además, la impedancia del medio es $Z_0 = Z_{00}/\sqrt{\epsilon_r}$.

Por lo tanto, $Z_{\text{in}}(f)$ queda:

$$Z_{\text{in}}(f) = j\frac{Z_{00}}{\sqrt{\epsilon_r}} \tan\left(2\pi\frac{\sqrt{\epsilon_r}}{v_0} fl\right).$$

Esta es la impedancia de entrada de una línea con impedancia característica Z_0 , constante de fase β y largo l .

La reflexión en la carga está dada por

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_{00}}{Z_L + Z_{00}},$$

donde Z_L es la carga equivalente que “ve” el medio aire, y Z_{00} es la impedancia del aire. En este caso:

$$Z_L = Z_{\text{in}} \parallel Z_{00} = \frac{Z_{00} Z_{\text{in}}}{Z_{\text{in}} + Z_{00}}.$$

Pantalla de Salisbury ideal

Una pantalla de Salisbury es un tipo de absorbente resonante de ondas electromagnéticas cuyo objetivo principal es minimizar la reflexión de una onda incidente sobre una superficie mediante interferencia destructiva y disipación de energía. La estructura típica consiste en:

- una hoja resistiva de resistencia superficial R_s ,
- un espaciador dieléctrico de permitividad relativa ϵ_r y espesor d ,
- un plano metálico en el fondo que actúa como cortocircuito perfecto.

El modelo equivalente de la estructura puede analizarse utilizando teoría de líneas de transmisión. El espaciador se representa como una línea de transmisión cortocircuitada cuya impedancia de entrada es:

$$Z_{\text{in}}(f) = jZ_0 \tan(\beta d) \quad (14)$$

donde $Z_0 = Z_{00}/\sqrt{\epsilon_r}$ es la impedancia característica del medio dieléctrico (de la línea), $Z_{00} = 377 \Omega$ es la impedancia del aire y β es la constante de propagación dada por:

$$\beta = \frac{2\pi f}{v} = \frac{2\pi f}{v_0/\sqrt{\epsilon_r}}, \quad (15)$$

siendo v la velocidad de propagación de la onda en el medio y v_0 la velocidad de propagación de la onda en el vacío.

La impedancia total vista desde el aire (la carga de la línea que representa al aire) es:

$$Z_L(f) = Z_{00} \parallel Z_{in}(f) = \frac{Z_{00} \cdot Z_{in}(f)}{Z_{00} + Z_{in}(f)}. \quad (16)$$

El coeficiente de reflexión resultante se obtiene mediante:

$$\Gamma(f) = \frac{Z_L(f) - Z_{00}}{Z_L(f) + Z_{00}}, \quad (17)$$

y la magnitud de la pérdida por reflexión (Return Loss) se calcula como:

$$RL(f) = 20 \log_{10} |\Gamma(f)|. \quad (18)$$

Frecuencia de diseño

La máxima absorción se logra cuando se cumple la condición de interferencia destructiva:

$$d = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\epsilon_r}}, \quad (19)$$

donde $\lambda_0 = \frac{v_0}{f_0}$ es la longitud de onda de la frecuencia de diseño f_0 en el vacío. En esta condición ocurre un mínimo de reflexión:

$$f_0 = \frac{v_0}{4d\sqrt{\epsilon_r}}. \quad (20)$$

Por lo tanto, la pantalla de Salisbury es un absorbedor de banda angosta: si la frecuencia de operación se aleja de f_0 , la impedancia deja de igualar a la del aire y la reflexión aumenta nuevamente.

Simulación numérica: 1 lámina ideal

Mediante un barrido de frecuencia en Python (Google Colab) se calculan las expresiones anteriores para $Z_{in}(f)$, $Z_L(f)$ y $\Gamma(f)$, y se obtiene $RL(f)$ y la absorción.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# constantes universales
Z00 = 120 * np.pi # impedancia del vacío
er = 4 # permitividad relativa
v0 = 3e8 # velocidad de la luz en el vacío

# constantes del problema
f0 = 1e9 # frecuencia de diseño
v = v0 / np.sqrt(er) # velocidad de la luz en el medio
l = v / f0 # longitud de onda en el medio
Z0 = Z00 / np.sqrt(er) # impedancia característica del medio
d = 1 / 4 # espesor de la lámina

# barrido de frecuencia
N = 100000
fmin, fmax = 0.01e9, 6e9
f = np.linspace(fmin, fmax, N)

beta = 2 * np.pi * f / v # constante de propagación
Zin = 1j * Z0 * np.tan(beta * d) # impedancia de entrada de la línea

ZL = (Z00 * Zin) / (Z00 + Zin) # carga equivalente vista desde el vacío

Gamma = (ZL - Z00) / (ZL + Z00) # coeficiente de reflexión
Gamma_dB = 20 * np.log10(np.abs(Gamma))

# Defino la absorción
A = 1 - np.abs(Gamma)**2
```

```

A_dB = 20 * np.log10(A)

# Gráfico del RL
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(f/1e9, Gamma_dB, linewidth=2)
plt.grid(True)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize=13)
plt.ylabel("|| [dB]", fontsize=13)
plt.ylim(-100, 10)
plt.title("Pérdidas de retorno (Return Loss) en función de la frecuencia",
          fontsize=15)
plt.xlim([fmin/1e9, fmax/1e9])

# Gráfico de la absorción
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(f/1e9, A_dB, linewidth=2)
plt.grid(True)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize=13)
plt.ylabel("A [dB]", fontsize=13)
plt.ylim(-100, 10)
plt.title("Absorción en dB en función de la frecuencia", fontsize=15)
plt.xlim([fmin/1e9, fmax/1e9])

# rango de frecuencias con buena atenuación
indices = np.where(Gamma_dB < -20)
frecuencias_uites = f[indices]
f_inf = np.min(frecuencias_uites)
f_sup = np.max(frecuencias_uites)

print(f"Entre {f_inf/1e9:.3f} GHz y {f_sup/1e9:.3f} GHz la atenuación es buena")
print(f"Ese es un rango de {(f_sup - f_inf)/1e9:.3f} GHz")

# Graficos de R, T y A en valor asboluto y dB

R = np.abs(Gamma)**2 #reflectancia
A = 1 - R #Absorbancia

plt.figure(figsize = (10,6))

plt.plot(f/1e9, R, linewidth = 2, label = 'Reflectancia')
plt.plot(f/1e9, T, linewidth = 2, label = 'Transmitancia')
plt.plot(f/1e9, A, linewidth = 2, label = 'Absorbancia')
plt.title('Reflectancia, transmitancia y absorbancia en función de la frecuencia')

plt.legend(loc = 'upper left')
plt.xlim(0, 2)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize = 13)
plt.grid(True)

plt.figure(figsize = (10,6))

plt.plot(f/1e9, 20*np.log10(R), linewidth = 2, label = 'Reflectancia')
plt.plot(f/1e9, 20*np.log10(T), linewidth = 2, label = 'Transmitancia')
plt.plot(f/1e9, 20*np.log10(A), linewidth = 2, label = 'Absorbancia')
plt.title('Reflectancia, transmitancia y absorbancia en función de la frecuencia en dB')

plt.legend(loc = 'upper left')
plt.xlim(0, 2)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize = 13)
plt.ylabel('dB')
plt.ylim(-60, 0)

```

```
plt.grid(True)

# Evolución de ZL en el plano complejo
ZL_real = ZL.real
ZL_imag = ZL.imag

plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.plot(ZL_real, ZL_imag, '-', linewidth=1, label="Evolución de ZL")
plt.xlabel("Parte real")
plt.ylabel("Parte imaginaria")
plt.title("Evolución de ZL con la frecuencia en el plano complejo")
plt.plot(Z00, 0, 'rx', markersize=10, markeredgewidth=2, label="Z00")
plt.grid(True)

paso_flechas = 7000 # añade una flecha cada 'paso_flechas' muestras
for i in range(0, len(ZL_real) - paso_flechas, paso_flechas):
    x_inicio = ZL_real[i]
    y_inicio = ZL_imag[i]
    x_fin = ZL_real[i + 1]
    y_fin = ZL_imag[i + 1]
    plt.annotate(
        "",
        xy=(x_fin, y_fin),
        xytext=(x_inicio, y_inicio),
        arrowprops=dict(
            facecolor="blue",
            edgecolor="blue",
            shrink=0.05,
            width=1,
            headwidth=5,
            alpha=0.5,
        ),
    )

plt.legend()
plt.show()
```

Se busca el rango de frecuencias para el cual la atenuación es buena (mayor a 20 dB).

b) Segundo caso: dos láminas dieléctricas perfectas

El siguiente caso a simular es una pantalla de Salisbury de dos capas. La misma consiste en:

- una lámina de material resistivo,
- una capa de dieléctrico perfecto,
- una segunda lámina de material resistivo,
- una segunda capa de dieléctrico perfecto,
- una lámina de material conductor.

Como en el primer caso, el vacío y ambos medios se modelan mediante líneas de transmisión. Se calculan las impedancias de entrada que cada línea muestra y el coeficiente de reflexión Γ en la carga de la línea que representa al vacío.

```
# %% reset de variables (en Colab / Jupyter)
# %reset -f

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Z00 = 120 * np.pi # impedancia del vacío
```

```

er1 = 4 # permitividad del medio 1
er2 = 4 # permitividad del medio 2

v0 = 3e8
v1 = v0 / np.sqrt(er1)
v2 = v0 / np.sqrt(er2)

f0 = 1e9
l1 = v1 / f0
l2 = v2 / f0

Z01 = Z00 / np.sqrt(er1)
Z02 = Z00 / np.sqrt(er2)

Z1 = Z00 # impedancia 1
Z2 = Z00 # impedancia 2

N = 100000
fmin, fmax = 0.01e9, 2e9
f = np.linspace(fmin, fmax, N)

beta1 = 2 * np.pi * f / v1
beta2 = 2 * np.pi * f / v2

# diseño
k = 1
d1 = l1 / 4
d2 = k * l2 / 2

Zin2 = 1j * Z02 * np.tan(beta2 * d2) # impedancia de entrada medio 2
ZL1 = (Z2 * Zin2) / (Z2 + Zin2) # carga para la línea 1

Zin1 = Z01 * (ZL1 + 1j * Z01 * np.tan(beta1 * d1)) / \
        (Z01 + 1j * ZL1 * np.tan(beta1 * d1))

ZL = (Z1 * Zin1) / (Z1 + Zin1) # carga para la línea 0 (vacío)

Gamma = (ZL - Z00) / (ZL + Z00)
Gamma_dB = 20 * np.log10(np.abs(Gamma))

A = 1 - np.abs(Gamma)**2
A_dB = 20 * np.log10(A)

# Gráfico de RL
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(f/1e9, Gamma_dB, linewidth=2)
plt.grid(True)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize=13)
plt.ylabel("|| [dB]", fontsize=13)
plt.ylim(-40, 1)
plt.title("Pérdidas de retorno para 2 capas de dieléctrico ideal",
          fontsize=15)
plt.xlim([fmin/1e9, fmax/1e9])

# Gráfico de absorción
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(f/1e9, A_dB, linewidth=2)
plt.grid(True)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize=13)
plt.ylabel("A [dB]", fontsize=13)
plt.ylim(-40, 1)
plt.title("Absorción en dB en función de la frecuencia", fontsize=15)

```

```

plt.xlim([fmin/1e9, fmax/1e9])

indices = np.where(Gamma_dB < -20)
frecuencias utiles = f[indices]
f_inf = np.min(frecuencias utiles)
f_sup = np.max(frecuencias utiles)

print(f"Entre {f_inf/1e9:.3f} GHz y {f_sup/1e9:.3f} GHz la atenuación es buena")
print(f"Ese es un rango de {(f_sup - f_inf)/1e9:.3f} GHz")

# Graficos de R, T y A

R = np.abs(Gamma)**2 #reflectancia
A = 1 - R #Absorbancia

plt.figure(figsize = (10,6))

plt.plot(f/1e9, R, linewidth = 2, label = 'Reflectancia')
plt.plot(f/1e9, T, linewidth = 2, label = 'Transmitancia')
plt.plot(f/1e9, A, linewidth = 2, label = 'Absorbancia')
plt.title('Reflectancia, transmitancia y absorbancia en función de la frecuencia')

plt.legend(loc = 'upper left')
plt.xlim(0, 2)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize = 13)
plt.grid(True)

plt.figure(figsize = (10,6))

plt.plot(f/1e9, 20*np.log10(R), linewidth = 2, label = 'Reflectancia')
plt.plot(f/1e9, 20*np.log10(T), linewidth = 2, label = 'Transmitancia')
plt.plot(f/1e9, 20*np.log10(A), linewidth = 2, label = 'Absorbancia')
plt.title('Reflectancia, transmitancia y absorbancia en función de la frecuencia en dB')

plt.legend(loc = 'upper left')
plt.xlim(0, 2)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize = 13)
plt.ylabel('dB')
plt.ylim(-60, 0)
plt.grid(True)

# Evolución de ZL en el plano complejo
ZL_real = ZL.real
ZL_imag = ZL.imag

plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.plot(ZL_real, ZL_imag, '-', linewidth=1, label="Evolución de ZL")
plt.xlabel("Parte real")
plt.ylabel("Parte imaginaria")
plt.title("Evolución de ZL con la frecuencia en el plano complejo")
plt.plot(Z00, 0, 'rx', markersize=10, markeredgewidth=2, label="Z00")
plt.grid(True)

paso_flechas = 7000
for i in range(0, len(ZL_real) - paso_flechas, paso_flechas):
    x_inicio = ZL_real[i]
    y_inicio = ZL_imag[i]
    x_fin = ZL_real[i + 1]
    y_fin = ZL_imag[i + 1]
    plt.annotate(
        "",

```

```

        xy=(x_fin, y_fin),
        xytext=(x_inicio, y_inicio),
        arrowprops=dict(
            facecolor="blue",
            edgecolor="blue",
            shrink=0.05,
            width=1,
            headwidth=5,
            alpha=0.5,
        ),
    )

plt.legend()
plt.show()

```

c) Una lámina de dieléctrico con pérdidas

Una línea con pérdidas con una carga nula muestra la siguiente impedancia de entrada:

$$Z_{\text{ent}} = Z_0 \tanh(\gamma d)$$

donde Z_0 es la impedancia característica de la línea, γ es la constante de propagación y d es el largo de la línea.

El medio tiene conductividad σ . La fórmula para γ es

$$\gamma = \sqrt{j2\pi f \mu_0 (\sigma + j2\pi f \epsilon)},$$

y la impedancia intrínseca resulta

$$Z_0 = \frac{j2\pi f \mu_0}{\gamma}.$$

Puede ser interesante ver qué pasa con la tangente de pérdidas en la frecuencia de interés $f = 1$ GHz:

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{2\pi f \epsilon}.$$

El siguiente código analiza distintos valores de σ :

```

# %reset -f
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.constants as const

f0 = 1e9 #frecuencia de diseño

#constantes universales
e0 = const.epsilon_0
er = 4 #permitividad relativa del medio
e = er * e0 #permitividad del medio

Z00 = 120 * np.pi #impedancia característica del vacío

mu0 = const.mu_0

sigma_valores = [0.01, 0.1, 1] #valores de la conductividad

N = 100000
fmin, fmax = 0.01e9, 2e9 # rango útil para ver 1-2 mínimos
f = np.linspace(fmin, fmax, N)

Gamma_matriz = np.zeros((len(sigma_valores), N)) #en esta matriz guardo los valores de Gamma
(complejos) para los distintos sigmas

```

```

Gamma_matriz_db = np.zeros((len(sigma_valores), N)) #en esta matriz guardo los valores de
Gamma en dB para los distintos sigmas
ZL_matriz = np.zeros((len(sigma_valores), N), dtype = np.complex128) #en esta matriz guardo
los valores de ZL para los distintos sigmas
plt.figure(figsize = (10,6))

for i in range(len(sigma_valores)):
    sigma = sigma_valores[i]
    tg = sigma / (2 * np.pi * f0 * e)
    print(f'La tangente de pérdidas vale {tg} para sigma = {sigma}')

    gamma_f0 = np.sqrt(1j * 2 * np.pi * f0 * mu0 * (sigma + 1j * 2 * np.pi * f0 * e))
    #constante de propagación a la frecuencia de diseño
    beta_f0 = gamma_f0.imag #constante de fase a la frecuencia de diseño
    l_f0 = 2 * np.pi/beta_f0 #longitud de onda a la frecuencia de diseño
    d = l_f0/4

    gamma = np.sqrt(1j * 2 * np.pi * f * mu0 * (sigma + 1j * 2 * np.pi * f * e)) #constante de
    propagación. No confundir con la constante de atenuación Gamma
    Z0 = 1j * 2 * np.pi * f * mu0 / gamma #impedancia característica del medio

    Zin = Z0 * np.tanh(gamma * d) #impedancia de entrada de la linea

    ZL = Zin * Z00 / (Zin + Z00) #impedancia que carga al primer medio (vacío)

    Gamma = (ZL - Z00) / (ZL + Z00)
    Gamma_matriz[i, :] = Gamma
    Gamma_dB = 20 * np.log10(np.abs(Gamma))

    Gamma_matriz_db[i, :] = Gamma_dB
    ZL_matriz[i, :] = ZL

    plt.plot(f/1e9, Gamma_dB, '--', linewidth = 2, label = f'sigma = {sigma}')

plt.grid(True)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize = 13)
plt.ylabel("|| [dB]", fontsize = 13)
plt.ylim(-40, 1)
plt.title("Pérdidas de retorno para una capa de dieléctrico con pérdidas", fontsize = 15)
plt.legend()
plt.xlim([fmin/1e9, fmax/1e9])

Gamma = Gamma_matriz[0, :] #solo se consigue superar los -20dB si sigma es 0.01
R = np.abs(Gamma)**2 #reflectancia
A = 1 - R #Absorbancia

plt.figure(figsize = (10,6))

plt.plot(f/1e9, R, linewidth = 2, label = 'Reflectancia')
plt.plot(f/1e9, T, linewidth = 2, label = 'Transmitancia')
plt.plot(f/1e9, A, linewidth = 2, label = 'Absorbancia')
plt.title('Reflectancia, transmitancia y absorbancia en función de la frecuencia')

plt.legend(loc = 'upper left')
plt.xlim(0, 2)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize = 13)
plt.grid(True)

plt.figure(figsize = (10,6))

```

```

plt.plot(f/1e9, 20*np.log10(R), linewidth = 2, label = 'Reflectancia')
plt.plot(f/1e9, 20*np.log10(T), linewidth = 2, label = 'Transmitancia')
plt.plot(f/1e9, 20*np.log10(A), linewidth = 2, label = 'Absorbancia')
plt.title('Reflectancia, transmitancia y absorbancia en función de la frecuencia en dB')

plt.legend(loc = 'upper left')
plt.xlim(0, 2)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize = 13)
plt.ylabel('dB')
plt.ylim(-60, 0)
plt.grid(True)

Gamma_dB = Gamma_matriz_db[0, :] #solo se consigue superar los -20dB si sigma es 0.01
indices = np.where(Gamma_dB < -20)
frecuencias utiles = f[indices]
f_inf = np.min(frecuencias utiles)
f_sup = np.max(frecuencias utiles)

print(f'Entre {f_inf/1e9:.3f} GHz y {f_sup/1e9:.3f} GHz la atenuación es buena\n')
print(f'Eso es un rango de {(f_sup - f_inf)/1e9:.3f} GHz')

ZL = ZL_matriz[0, :]
ZL_real = ZL.real
ZL_imag = ZL.imag

plt.figure(figsize = (10, 8))
plt.plot(ZL_real, ZL_imag, '--', linewidth=1, label = 'evolucion de ZL')
plt.xlabel('Parte real')
plt.ylabel('Parte imaginaria')
plt.title(f'Evolución de ZL con la frecuencia en el plano complejo para sigma =
{sigma_valores[0]}')
plt.plot(Z00, 0, 'rx', markersize = 10, markeredgewidth = 2, label = 'Z00')
plt.grid(True)

paso_flechas = 7000 #Añade una flecha cada paso_flechas valores de ZL
for i in range(0, len(ZL_real) - paso_flechas, paso_flechas):
    x_inicio = ZL_real[i]
    y_inicio = ZL_imag[i]
    x_fin = ZL_real[i + 1]
    y_fin = ZL_imag[i + 1]
    plt.annotate('', xy = (x_fin, y_fin), xytext = (x_inicio, y_inicio),
        arrowprops = dict(facecolor = 'blue', edgecolor = 'blue', shrink = 0.05, width
            = 1, headwidth = 5, alpha = 0.5))

plt.legend()
plt.show()

A_matriz = np.zeros((len(sigma_valores), N)) # absorción lineal para cada sigma
A_dB_matriz = np.zeros((len(sigma_valores), N)) # absorción en dB para cada sigma
ZL_matriz = np.zeros((len(sigma_valores), N), dtype=np.complex128)

plt.figure(figsize = (10,6))

```



```

for i in range(len(sigma_valores)):
    sigma = sigma_valores[i]

    # Constante de propagación a f0
    gamma_f0 = np.sqrt(1j * 2 * np.pi * f0 * mu0 * (sigma + 1j * 2 * np.pi * f0 * e))
    beta_f0 = gamma_f0.imag
    l_f0 = 2 * np.pi / beta_f0
    d = l_f0 / 4

    # Constante de propagación dependiente de frecuencia
    gamma = np.sqrt(1j * 2 * np.pi * f * mu0 * (sigma + 1j * 2 * np.pi * f * e))
    Z0 = 1j * 2 * np.pi * f * mu0 / gamma

    # Impedancia de entrada
    Zin = Z0 * np.tanh(gamma * d)

    # Impedancia equivalente vista desde el vacío
    ZL = Zin * Z00 / (Zin + Z00)

    # Coeficiente de reflexión
    Gamma = (ZL - Z00) / (ZL + Z00)

    # ABSORCIÓN LINEAL
    A = 1 - np.abs(Gamma)**2 # absorción entre 0 y 1

    # ABSORCIÓN EN dB
    A_dB = 10 * np.log10(A)

    # Guardado en matrices
    A_matriz[i, :] = A
    A_dB_matriz[i, :] = A_dB
    ZL_matriz[i, :] = ZL

    # Gráfico
    plt.plot(f/1e9, A_dB, '--', linewidth=2, label=f'sigma = {sigma}')

plt.grid(True)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize=13)
plt.ylabel("Absorción [dB]", fontsize=13)
plt.title("Absorción para una capa dieléctrica con pérdidas", fontsize=15)
plt.legend()
plt.xlim([fmin/1e9, fmax/1e9])

```

d) Comparación de $\Gamma(f)$ en los casos a), b) y c)

Finalmente se comparan los coeficientes de reflexión de:

- una lámina ideal sin pérdidas,
- una lámina con pérdidas,
- dos láminas ideales sin pérdidas.

```

# %reset -f

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.constants as const

# Parametros generales
f0 = 1e9
er = 4

```

```

e0 = const.epsilon_0
mu0 = const.mu_0
e = er * e0
Z00 = 120 * np.pi

N = 100000
fmin, fmax = 0.01e9, 6e9
f = np.linspace(fmin, fmax, N)

# CASO 1: 1 lámina sin pérdidas
v1 = const.c / np.sqrt(er)
l1 = v1 / f0
d1 = l1 / 4
Z1 = Z00 / np.sqrt(er)
beta1 = 2 * np.pi * f / v1

Zin_1 = 1j * Z1 * np.tan(beta1 * d1)
ZL_1 = Z00 * Zin_1 / (Z00 + Zin_1)
Gamma_1 = (ZL_1 - Z00) / (ZL_1 + Z00)
Gamma_1_dB = 20 * np.log10(np.abs(Gamma_1))

# CASO 2: 1 lámina con pérdidas
sigma_loss = 0.1 # S/m

gamma_f0 = np.sqrt(1j * 2 * np.pi * f0 * mu0 *
                  (sigma_loss + 1j * 2 * np.pi * f0 * e))
beta_f0 = gamma_f0.imag
l_loss = 2 * np.pi / beta_f0
d_loss = l_loss / 4

gamma_loss = np.sqrt(1j * 2 * np.pi * f * mu0 *
                  (sigma_loss + 1j * 2 * np.pi * f * e))
Zc_loss = 1j * 2 * np.pi * f * mu0 / gamma_loss

Zin_loss = Zc_loss * np.tanh(gamma_loss * d_loss)
ZL_loss = Z00 * Zin_loss / (Z00 + Zin_loss)
Gamma_loss = (ZL_loss - Z00) / (ZL_loss + Z00)
Gamma_loss_dB = 20 * np.log10(np.abs(Gamma_loss))

# CASO 3: 2 láminas sin pérdidas
er1 = er2 = 4
v1_2 = const.c / np.sqrt(er1)
v2_2 = const.c / np.sqrt(er2)
Z01 = Z00 / np.sqrt(er1)
Z02 = Z00 / np.sqrt(er2)

l1_2 = v1_2 / f0
l2_2 = v2_2 / f0
d1_2 = l1_2 / 4
d2_2 = l2_2 / 2 # k = 1

beta1_2 = 2 * np.pi * f / v1_2
beta2_2 = 2 * np.pi * f / v2_2

Zin2 = 1j * Z02 * np.tan(beta2_2 * d2_2)
ZL1_2 = Z00 * Zin2 / (Z00 + Zin2)

Zin1_2 = Z01 * (ZL1_2 + 1j * Z01 * np.tan(beta1_2 * d1_2)) / \
          (Z01 + 1j * ZL1_2 * np.tan(beta1_2 * d1_2))
ZL_2 = Z00 * Zin1_2 / (Z00 + Zin1_2)
Gamma_2 = (ZL_2 - Z00) / (ZL_2 + Z00)
Gamma_2_dB = 20 * np.log10(np.abs(Gamma_2))

```

```
# Gráfico comparativo
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(f/1e9, Gamma_1_dB, linewidth=2, label="1 lámina sin pérdidas")
plt.plot(f/1e9, Gamma_loss_dB, linewidth=2,
         label=f"1 lámina con pérdidas (={sigma_loss} S/m)")
plt.plot(f/1e9, Gamma_2_dB, linewidth=2, label="2 láminas sin pérdidas")

plt.grid(True)
plt.xlabel("Frecuencia [GHz]", fontsize=13)
plt.ylabel("", fontsize=13)
plt.xlim([fmin/1e9, fmax/1e9])
plt.title("Comparación de la reflexión: 1 lámina sin/cons pérdidas vs 2 láminas",
          fontsize=15)
plt.legend()
plt.show()
```